Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

PeduliFund

Versi 1.0

Oleh:

10241049 - Muhammad Iksyan
10241007 - Aliya Labibah
10241015 - Bella Alviana
10241037 - Jeshua Austin D
10251055 - Nabil Hafidz M

21 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
A		
B		
C		
D		

Tabel Riwayat Revisi

Index	A	B	C	D
Diperiksa dan Disetujui oleh:	(ttd)			

Tabel Lembar Persetujuan

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI....2
DAFTAR ISI....3
1. PENDAHULUAN....5
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen....5
1.2. Lingkup Masalah....5
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan....6
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan....8
1.5. Referensi....9
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL....9
2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi....9
2.1. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak....10
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)....12
3.1 Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)....12
3.1.1 Login dan Sign Up (ACT-001)....12
3.1.2 Membuat dan Verifikasi Campaign (ACT-002)....13
3.1.3 Melakukan Donasi (ACT-003)....14
3.1.4 Pencairan Dana (ACT-004)....15
3.2 Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram)....15
3.2.1 Login dan Sign Up (SEQ-001)....16
3.2.2 Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)....17
3.2.3 Melakukan Donasi (SEQ-003)....18
3.2.4 Pencairan Dana (SEQ-004)....19
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)....20
4.1.1 Class Diagram Login dan Sign Up (SEQ-001)....21
4.1.2. Class Diagram Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)....22
4.1.3 Class Diagram Melakukan Donasi (SEQ-003)....23
4.1.4. Class Diagram Pencairan Dana (SEQ-004)....24
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram)....25
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)....26
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)....31
5.1 Peta Navigasi (UI Flow Diagram)....31
5.2 Desain Mockup / Wireframe....32
5.2.1 UI-001 Beranda....33
5.2.2 UI-002 Sign Up....34
5.2.3 UI-003 Login....34
5.2.4 UI-004 Dashboard Donatur....35
5.2.5 UI-005 Daftar Campaign....36

5.2.6 UI-006 Detail Campaign..... 37
5.2.7 UI-007 Verifikasi Tambahan (Verifikasi Wajah)..... 38
5.2.8 UI-008 Form Verifikasi Akun Fundraiser..... 39
5.2.9 UI-009 Dashboard Fundraiser..... 40
5.2.10 UI-010 Form Buat Campaign..... 41
5.2.11 UI-011 Status Campaign..... 42
5.2.12 UI-012 Verifikasi Akun (Admin)..... 43
5.2.13 UI-013 Verifikasi Campaign (Admin)..... 44
5.2.14 UI-014 Donasi dan Pembayaran..... 45
5.2.15 UI-015 Pengajuan Pencairan..... 46
5.2.16 UI-016 Unggah LPJ dan Bukti Nota..... 46
5.2.17 UI-017 Review Pencairan (Admin)..... 47
5.2.18 UI-018 Dashboard Admin..... 48
6. MATRIKS KERUNTUTAN (TRACEABILITY MATRIX)..... 49
LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim..... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Arsitektur Sistem Perangkat Lunak....13
Gambar 3.1: Activity Diagram Login dan Sign Up (ACT-001)....14
Gambar 3.2 : Membuat dan Verifikasi Campaign (ACT-002)....15
Gambar 3.3: Activity Diagram Melakukan Donasi (ACT-003)....16
Gambar 3.4: Activity Diagram Pencairan Dana (ACT-004)....17
Gambar 3.5: Sequence Diagram Login dan Sign Up (SEQ-001)....18
Gambar 3.6: Sequence Diagram Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)....19
Gambar 3.7: Sequence Diagram Melakukan Donasi (SEQ-003)....20
Gambar 3.8: Sequence Diagram Pencairan Dana (SEQ-004)....21
Gambar 4.1: Class Diagram Keseluruhan Sistem....23
Gambar 4.2: Class Diagram Login dan Sign Up (SEQ-001)....24
Gambar 4.3: Class Diagram Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)....25
Gambar 4.4: Class Diagram Melakukan Donasi (SEQ-003)....26
Gambar 4.5: Class Diagram Pencairan Dana (SEQ-004)....27
Gambar 4.6: Entity Relationship Diagram (ERD)....27
Gambar 5.1: Peta Navigasi (UI Flow Diagram)....34
Gambar 5.2: UI-001 Beranda....35
Gambar 5.3: UI-002 Sign Up....36
Gambar 5.4: UI-003 Login....37
Gambar 5.5: UI-004 Dashboard Donatur....37
Gambar 5.6: UI-005 Daftar Campaign....38
Gambar 5.7: UI-006 Detail Campaign....39
Gambar 5.8: UI-007 Verifikasi Tambahan (Verifikasi Wajah)....40
Gambar 5.9: UI-008 Form Verifikasi Akun Fundraiser....41
Gambar 5.10: UI-009 Dashboard Fundraiser....42
Gambar 5.11: UI-010 Form Buat Campaign....43
Gambar 5.12: UI-011 Status Campaign....44
Gambar 5.13: UI-012 Verifikasi Akun (Admin)....45
Gambar 5.14: UI-013 Verifikasi Campaign (Admin)....46
Gambar 5.15: UI-014 Donasi dan Pembayaran....47
Gambar 5.16: UI-015 Pengajuan Pencairan....48
Gambar 5.17: UI-016 Unggah LPJ dan Bukti Nota....49
Gambar 5.18: UI-017 Review Pencairan (Admin)....49
Gambar 5.19: UI-018 Dashboard Admin....50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Definisi, Akronim, dan Singkatan.....12
Tabel 2.1: Rancangan Lingkungan Implementasi.....14
Tabel 4.1: Pemetaan Kelas Entity dan Tabel Basis Data.....25
Tabel 4.2: Spesifikasi Tabel pengguna.....31
Tabel 4.3: Spesifikasi Tabel verifikasi_fundraiser.....31
Tabel 4.4: Spesifikasi Tabel campaign.....32
Tabel 4.5: Spesifikasi Tabel donasi.....33
Tabel 4.6: Spesifikasi Tabel pencairan_dana.....34
Tabel 4.7: Spesifikasi Tabel notifikasi.....35
Tabel 6.1: Matriks Keruntutan (Traceability Matrix).....56
Tabel A.1: Tabel Kontribusi Anggota Tim.....57

1. PENDAHULUAN

1.1.Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen *Software Design Description* (SDD) PeduliFund disusun untuk menjelaskan rancangan teknis sistem yang akan dikembangkan sebagai acuan dalam proses implementasi, integrasi, dan pengujian perangkat lunak. Dokumen ini ditujukan kepada pengembang perangkat lunak (*developer*), penguji sistem (*system tester*), serta manajer proyek (*project manager*) agar memiliki pemahaman yang sama mengenai arsitektur sistem, alur proses, struktur basis data, interaksi antar komponen, dan rancangan antarmuka pengguna. Dokumen ini disusun berdasarkan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang telah dibuat sebelumnya, dengan menerjemahkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional PeduliFund ke dalam rancangan yang lebih terperinci. Rancangan tersebut mencakup proses registrasi dan verifikasi akun, pengelolaan kampanye penggalangan dana, transaksi donasi, pengajuan pencairan dana, serta pelaporan transparansi penggunaan dana. Dengan adanya dokumen ini, pengembangan PeduliFund diharapkan dapat berjalan secara terstruktur dan konsisten sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan.

1.2.Lingkup Masalah

PeduliFund merupakan platform penggalangan dana dan donasi berbasis web responsif yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam membuat kampanye penggalangan dana, menyalurkan donasi, serta memantau transparansi penggunaan dana. Sistem ini menyediakan beberapa fungsi utama, meliputi registrasi dan autentikasi pengguna, verifikasi akun fundraiser, pembuatan dan pengelolaan kampanye, pengajuan donasi, pengelolaan pencairan dana, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu, sistem menyediakan fitur riwayat donasi dan riwayat kampanye agar pengguna dapat meninjau aktivitas yang telah dilakukan.

PeduliFund memiliki tiga aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu donatur, *fundraiser*, dan admin. Donatur dapat melihat kampanye yang tersedia dan melakukan donasi, sedangkan *fundraiser* dapat mengajukan verifikasi akun, membuat dan mengelola kampanye penggalangan dana, menerima donasi, serta mengunggah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Admin bertugas melakukan verifikasi akun *fundraiser*, meninjau dan memvalidasi kampanye, memverifikasi pengajuan pencairan dana dan laporan transparansi, serta memberikan alasan penolakan apabila pengajuan tidak memenuhi ketentuan.

Lingkup sistem ini dibatasi pada pengelolaan aktivitas penggalangan dana dan donasi melalui *platform* PeduliFund, termasuk proses verifikasi, pencatatan transaksi, pencairan dana, dan pelaporan penggunaan dana. Sistem menerapkan batasan akses berdasarkan peran pengguna serta ketentuan verifikasi untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas aktivitas penggalangan dana. PeduliFund dikembangkan sebagai aplikasi *web* responsif yang dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan tampilan yang menyesuaikan ukuran layar.

Pengelolaan sistem di luar fungsi yang telah ditentukan dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak tidak termasuk dalam lingkup pengembangan ini.

1.3.Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah, akronim, dan singkatan berikut digunakan di sepanjang dokumen agar tidak terjadi salah tafsir antaranggota tim pengembang.

Singkatan/Istilah	Definisi
DPPL / SDD	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak / *Software Design Description*
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
ACT	*Activity Diagram*
SEQ	*Sequence Diagram*
UI	*User Interface* (antarmuka pengguna)
BCE	*Boundary-Control-Entity,* pola pemodelan kelas pada sequence diagram
MVC	*Model-View-Controller,* pola arsitektur yang memisahkan data, tampilan, dan logika proses
ERD	*Entity Relationship* Diagram
DBMS	*Database Management System*, sistem pengelola basis data (MySQL)
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*, protokol komunikasi antara browser dan server
PK / FK	*Primary Key / Foreign Key*
Donatur	Pengguna yang memberikan donasi ke campaign
Fundraiser	Pengguna terverifikasi yang membuat campaign dan menerima dana donasi
Admin	Pengelola *platform* yang memverifikasi akun, *campaign*, pencairan, dan LPJ
Campaign	Kampanye penggalangan dana yang dibuat

	fundraiser
Pencairan dana	Proses penyaluran dana terkumpul dari platform ke rekening *fundraiser*
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana donasi
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
KTP	Kartu Tanda Penduduk
SK	Surat Keputusan (dokumen legalitas organisasi)
Suspend	Pembekuan akun *fundraiser* selama 1 bulan akibat pelanggaran kewajiban LPJ
Payment gateway simulasi	Layanan pembayaran buatan tim yang mensimulasikan transaksi, tanpa uang sungguhan
PHP *Native*	PHP tanpa *framework*
XAMPP	Paket *web server* Apache, PHP, dan MySQL/MariaDB untuk lingkungan lokal

Tabel 1.1: Definisi, Akronim, dan Singkatan

1.4.Aturan Penomoran dan Penamaan

Penomoran dan penamaan dalam dokumen *Software Design Description* (SDD) PeduliFund menggunakan konvensi yang konsisten untuk memudahkan identifikasi, dokumentasi, serta penelusuran hubungan antara kebutuhan sistem dan rancangan perangkat lunak. Setiap diagram, halaman antarmuka, dan elemen rancangan lainnya diberikan kode unik sesuai dengan kategorinya.

Konvensi penomoran yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Activity Diagram*: format ACT-XXX, contoh ACT-001 untuk diagram aktivitas Login dan *Sign Up*.
2. *Sequence Diagram*: format SEQ-XXX, contoh SEQ-001 untuk diagram interaksi Login dan *Sign Up*.

3. Antarmuka Pengguna: format UI-XXX, contoh UI-001 untuk halaman *Beranda*.
4. Kebutuhan dari SKPL: format SKPL-F-XXX untuk kebutuhan fungsional, digunakan pada Bab 6.
5. Basis data: nama tabel memakai huruf kecil dengan garis bawah (contoh: verifikasi_fundraiser), nama kolom memakai huruf kecil dengan garis bawah, kunci utama diawali id_.
6. Kelas: nama kelas memakai *PascalCase* dan metode memakai *camelCase*.

1.5.Referensi

1. Tim PeduliFund, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) PeduliFund, Versi 1.0, Oktober 2026, Program Studi Sistem Informasi.
2. IEEE Std 1016-2009, IEEE Standard for Information Technology - Systems Design - *Software Design Descriptions*, IEEE, 2009.
3. Pressman, R. S. dan Maxim, B. R., Software Engineering: A Practitioner's Approach, edisi ke-9, McGraw-Hill, 2020.
4. Object Management Group, Unified Modeling Language (UML) Specification, versi 2.5.1, 2017.
5. PHP Documentation Group, PHP Manual, https://www.php.net/manual/
6. Oracle Corporation, MySQL Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/
7. Bootstrap Team, Bootstrap Documentation, https://getbootstrap.com/docs/

2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1.Rancangan Lingkungan Implementasi

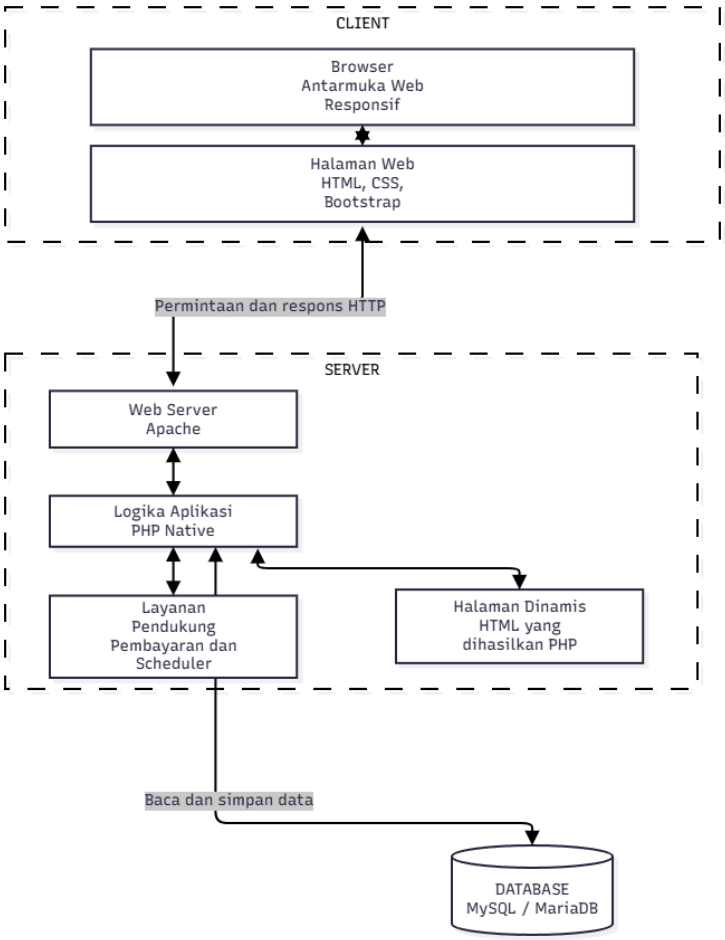
Komponen	Rancangan yang digunakan	Keterangan
Sistem Operasi target	Windows 10/11	Lingkungan pengembangan lokal menggunakan sistem operasi Windows 10/11
Bahasa pemrograman sisi *server*	PHP *Native*	Digunakan untuk memproses permintaan pengguna, menjalankan aturan bisnis, dan berkomunikasi dengan *database*.
Teknologi antarmuka	HTML, CSS, dan Bootstrap	HTML menyusun halaman, CSS mengatur tampilan, dan Bootstrap membantu membuat antarmuka responsif.

DBMS	MySQL/MariaDB	Digunakan untuk menyimpan serta mengelola data pengguna, verifikasi *fundraiser*, *campaign*, donasi, pencairan, dan laporan transparansi.
Web server dan lingkungan lokal	XAMPP dengan Apache dan PHP	Digunakan untuk menjalankan serta menguji aplikasi *web* secara lokal.
Pengelolaan *database*	phpMyAdmin	Membantu membuat *database*, mengelola tabel, dan memeriksa data selama pengembangan.
Development Tools	Visual Studio Code, Git + GitHub, diagrams.net (draw.io)	**VS Code** sebagai kode *editor* utama; **Git** untuk *version control*; dan **draw.io** untuk menyusun seluruh diagram pemodelan SDD.

Tabel 2.1: Rancangan Lingkungan Implementasi

2.2.Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Arsitektur sistem PeduliFund menggambarkan hubungan antara komponen utama yang mendukung operasional aplikasi penggalangan dana berbasis web responsif. Arsitektur terdiri atas tiga lapisan, yaitu lapisan antarmuka pengguna (*client*), lapisan logika aplikasi (*server*), dan lapisan penyimpanan data (*database*). Setiap lapisan memiliki tanggung jawab berbeda dan saling berkomunikasi untuk mendukung registrasi dan verifikasi akun, pengelolaan *campaign*, donasi, pencairan dana, serta pelaporan transparansi.



Gambar 2.1: Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

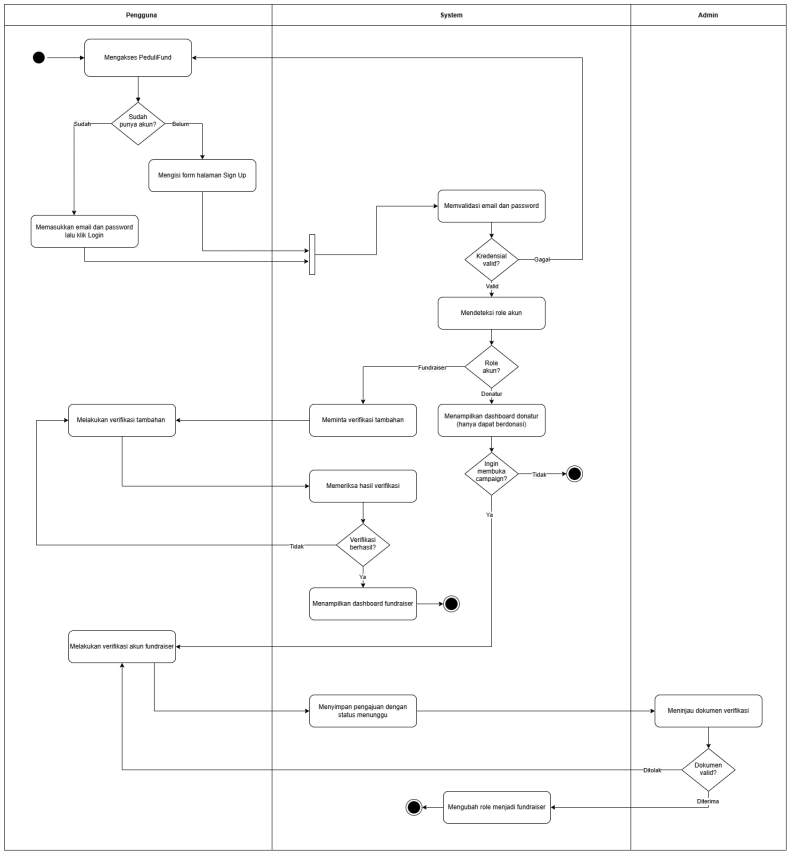
Arsitektur tersebut menunjukkan bahwa pengguna mengakses PeduliFund melalui *browser*. Permintaan dari pengguna diproses oleh *web server* Apache dan logika aplikasi PHP *Native*. Apabila proses membutuhkan data, aplikasi berkomunikasi dengan *database* MySQL/MariaDB untuk membaca atau memperbarui informasi. Hasil pemrosesan kemudian dikirimkan kembali kepada pengguna melalui *browser*. Layanan pendukung digunakan untuk menunjang pemrosesan pembayaran donasi dan penutupan *campaign* secara otomatis sesuai tenggat waktu.

3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)

3.3. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas fitur pada sistem, mulai dari titik awal hingga titik akhir, termasuk percabangan keputusan dan pihak yang menjalankan setiap aktivitas. Pada dokumen ini, *activity diagram* memodelkan proses utama pada PeduliFund berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada SKPL, sehingga alur kerja setiap fitur dapat dipahami sebelum masuk ke tahap implementasi.

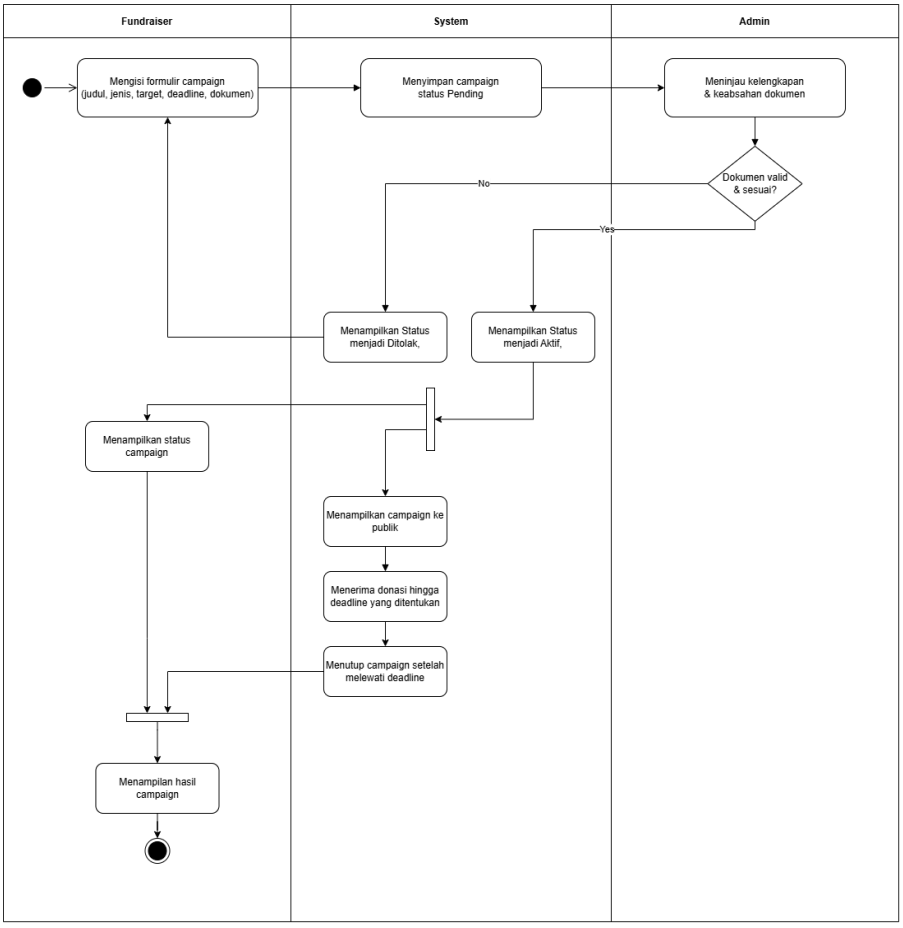
3.1.1 Login dan *Sign Up* (ACT-001)



Gambar 3.1: Activity Diagram Login dan Sign Up (ACT-001)

Pengguna mengakses PeduliFund. Jika sudah memiliki akun, pengguna memasukkan email dan *password* lalu menekan *Login*. Jika belum, pengguna mengisi form *Sign Up*. Dari kedua jalur, sistem memvalidasi data. Jika gagal, pengguna kembali ke halaman awal. Jika valid, sistem mendeteksi *role* akun. Untuk *fundraiser*, sistem meminta verifikasi tambahan berupa verifikasi wajah, lalu memeriksa hasilnya. Jika gagal, verifikasi diulang pada halaman yang sama. Jika berhasil, sistem menampilkan *dashboard fundraiser*. Untuk admin, sistem menampilkan *dashboard* admin. Untuk donatur, sistem menampilkan *dashboard* donatur yang dapat digunakan untuk berdonasi. Donatur yang ingin membuka *campaign* mengajukan verifikasi akun *fundraiser* dengan mengisi form dan mengunggah dokumen. Sistem menyimpan pengajuan berstatus Menunggu, lalu admin meninjau dokumen. Jika ditolak, sistem menampilkan alasan penolakan dan pengguna baru dapat mengajukan ulang setelah 14 hari. Jika valid, sistem mengubah *role* pengguna menjadi *fundraiser*.

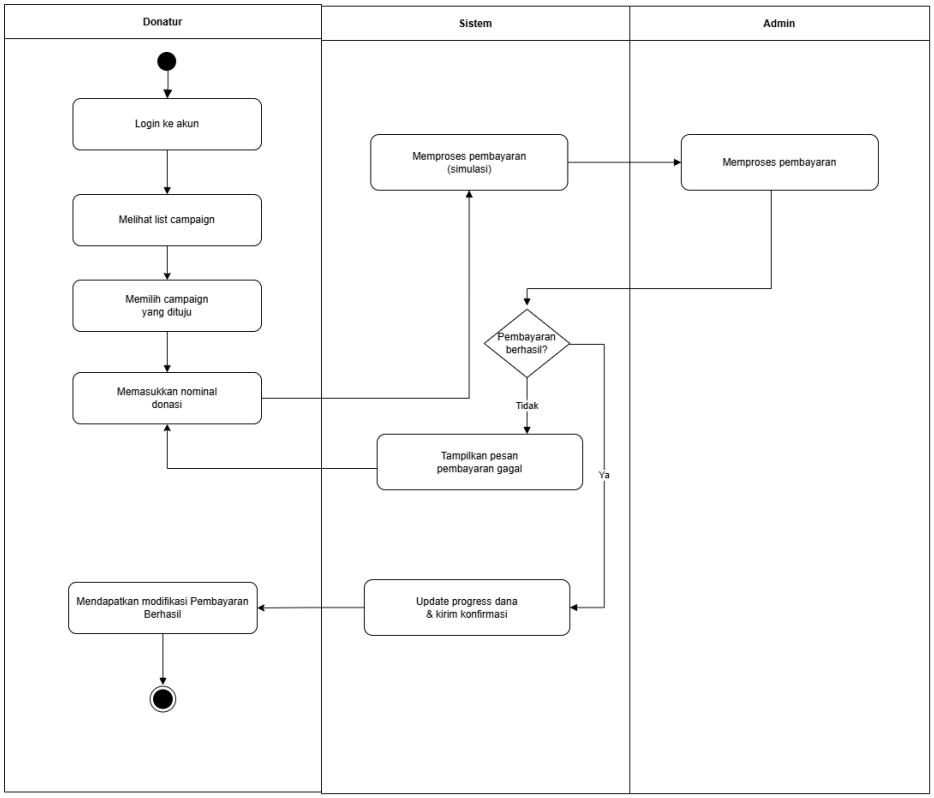
3.1.2 Membuat dan Verifikasi Campaign (ACT-002)



Gambar 3.2 : Membuat dan Verifikasi Campaign (ACT-002)

Fundraiser mengisi formulir *campaign* (judul, jenis, target, *deadline*, dokumen), lalu Sistem menyimpannya dengan status *Pending*. Admin meninjau kelengkapan dan keabsahan dokumen. *Fundraiser* yang akunnya berstatus Dibekukan tidak dapat mengajukan *campaign* baru. Jika *campaign* aktif diedit, sistem mengembalikan status *campaign* ke *Pending* untuk diverifikasi ulang oleh admin. Jika dokumen tidak valid, status *campaign* menjadi Ditolak dan *fundraiser* kembali ke formulir untuk memperbaiki dan mengajukan ulang. Jika valid, status menjadi Aktif. Setelah itu, *fundraiser* dapat melihat status *campaign*, sementara Sistem menampilkan *campaign* ke publik, menerima donasi hingga *deadline*, dan menutup *campaign* setelah *deadline* terlewati. Terakhir, *fundraiser* dapat melihat hasil *campaign*.

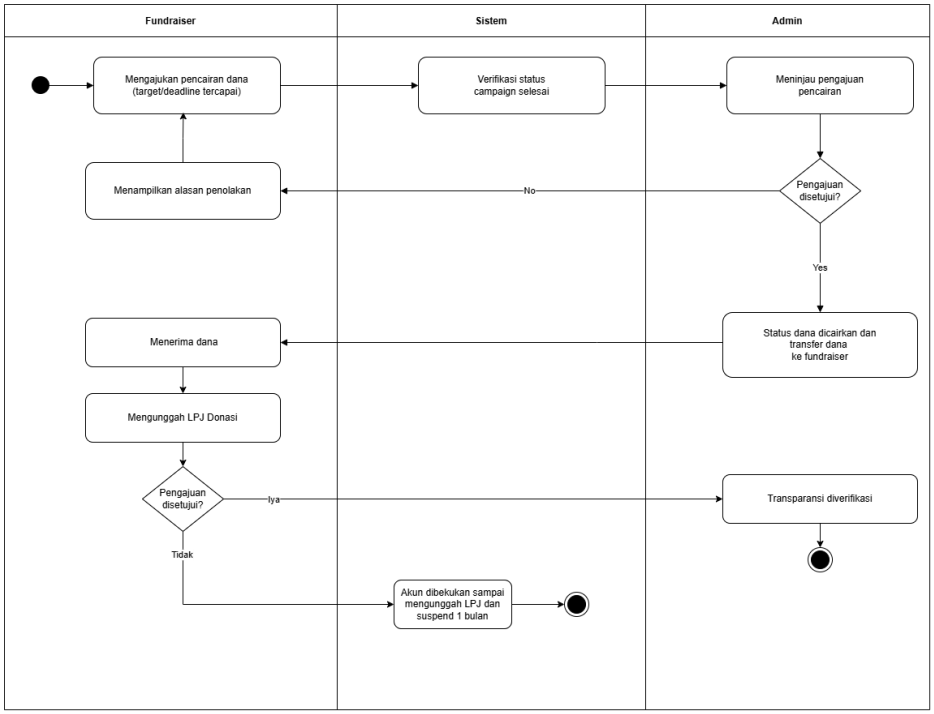
3.1.3 Melakukan Donasi (ACT-003)



Gambar 3.3: Activity Diagram Melakukan Donasi (ACT-003)

Donatur *login* ke akun, melihat daftar *campaign*, memilih *campaign* yang dituju, lalu memasukkan nominal donasi. Sistem memproses pembayaran secara simulasi, kemudian memeriksa hasilnya. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan pembayaran gagal dan donatur kembali ke tahap memasukkan nominal. Jika berhasil, sistem mencatat donasi, memperbarui progres dana *campaign*, dan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil kepada donatur, lalu donatur kembali ke *Dashboard* Donatur.

3.1.4 Pencairan Dana (ACT-004)



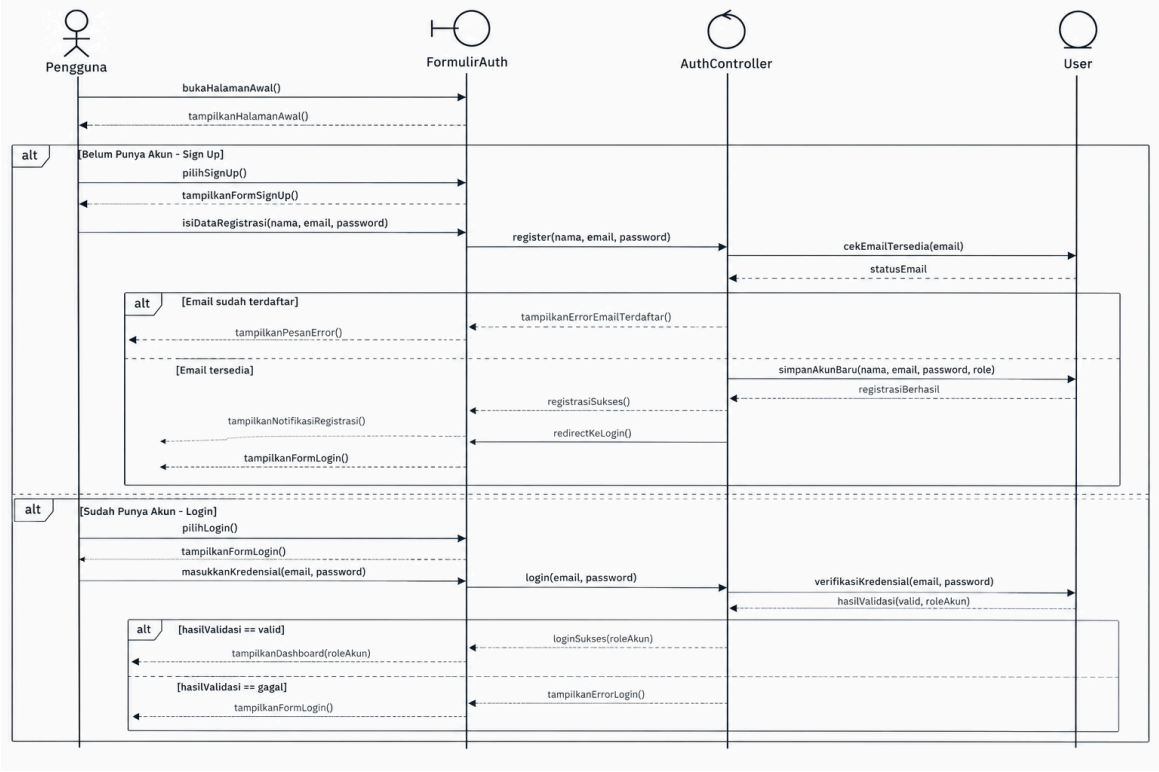
Gambar 3.4: Activity Diagram Pencairan Dana (ACT-004)

Fundraiser mengajukan pencairan dana setelah *deadline campaign* terlewati dan status *campaign* Selesai. Sistem memverifikasi status tersebut, lalu admin meninjau pengajuan. Jika ditolak, sistem menampilkan alasan penolakan kepada *fundraiser*. Jika disetujui, status dana menjadi Dicairkan dan seluruh dana terkumpul ditransfer ke rekening *fundraiser*. Setelah dana diterima, *fundraiser* wajib mengunggah LPJ dan bukti nota paling lambat 1 bulan sejak tanggal pencairan. Admin memverifikasi LPJ. Jika valid, status transparansi menjadi Terverifikasi dan *fundraiser* dapat membuat *campaign* baru. Jika tidak valid, admin menolak dan *fundraiser* mengunggah ulang selama masih dalam batas waktu. Jika sampai batas 1 bulan belum ada LPJ yang valid, sistem membekukan akun *fundraiser* (suspend 1 bulan) dan *campaign* aktif milik *fundraiser* tersebut dihentikan.

3.2 Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram)

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan diagram kronologis yang menunjukkan bagaimana objek/kelas/komponen di dalam sistem bertukar pesan (*messages*) berdasarkan waktu untuk mengeksekusi suatu skenario tertentu. Pada dokumen ini, *sequence diagram* memodelkan interaksi internal pada PeduliFund berdasarkan kebutuhan fungsional penting yang telah ditetapkan pada dokumen SKPL menggunakan pola arsitektur *Boundary-Control-Entity* (BCE), sehingga alur eksekusi pesan setiap fitur dapat dipahami sebelum masuk ke tahap implementasi.

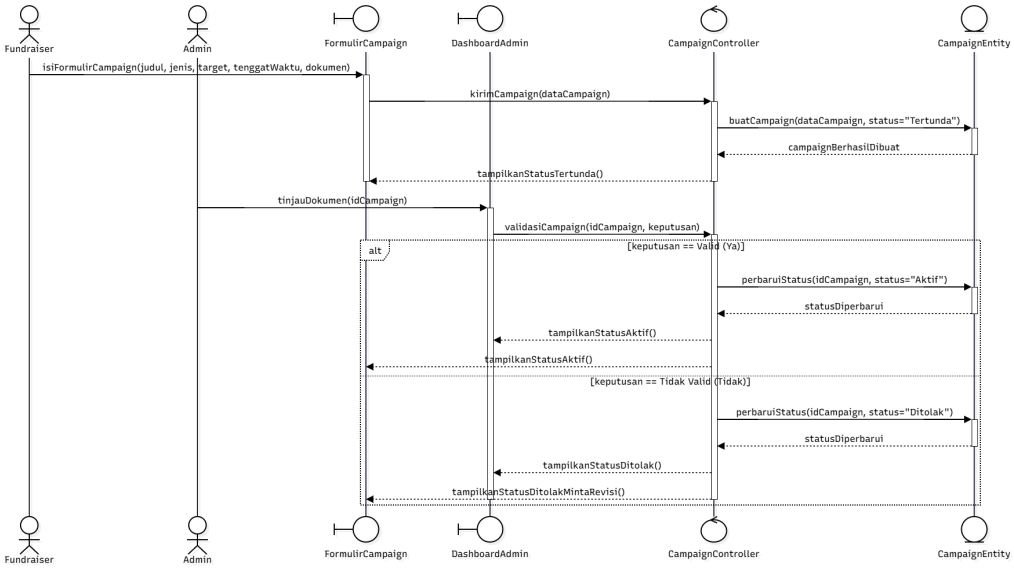
3.2.1 Login dan *Sign Up* (SEQ-001)



Gambar 3.5: Sequence Diagram Login dan Sign Up (SEQ-001)

Diagram *sequence* ini menggambarkan pendaftaran akun baru dan pengajuan verifikasi *fundraiser*. Pengguna mengisi formulir *Sign Up*, AuthController memeriksa apakah email sudah terdaftar, lalu menyimpan akun baru dengan *role* Donatur. Donatur yang ingin membuka *campaign* mengajukan verifikasi akun beserta dokumen identitas. Pengajuan disimpan dengan status Menunggu dan ditinjau admin. Jika valid, *role* pengguna diubah menjadi *Fundraiser*; jika ditolak, sistem menyimpan alasan penolakan dan pengguna dapat mengajukan ulang setelah 14 hari.

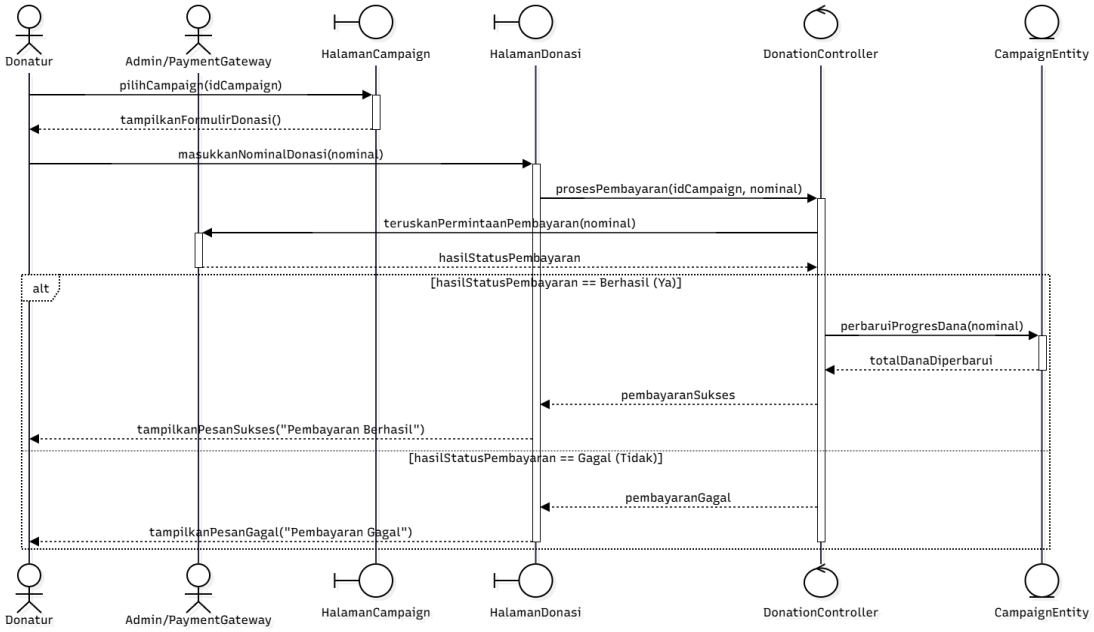
3.2.2 Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)



Gambar 3.6: Sequence Diagram Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)

Diagram *sequence* ini menggambarkan proses pengajuan *campaign* penggalangan dana oleh *Fundraiser* dan pemeriksaan dokumen oleh Admin pada sistem PeduliFund. Proses dimulai ketika *Fundraiser* mengisi formulir *campaign* yang berisi judul, jenis *campaign*, target dana, tenggat waktu, dan dokumen pendukung. Data pengajuan diteruskan kepada CampaignController untuk disimpan ke dalam CampaignEntity dengan status awal "Pending". Selanjutnya, Admin meninjau dokumen *campaign* dan memberikan keputusan validasi. Sistem menggunakan fragmen alternatif (*alt*) untuk menangani dua kemungkinan hasil validasi, yaitu *campaign* dinyatakan valid atau tidak valid. Apabila dokumen valid, status *campaign* diperbarui menjadi "Aktif". Sebaliknya, apabila dokumen tidak valid, status *campaign* diperbarui menjadi "Ditolak" dan *Fundraiser* menerima informasi bahwa pengajuan memerlukan revisi.

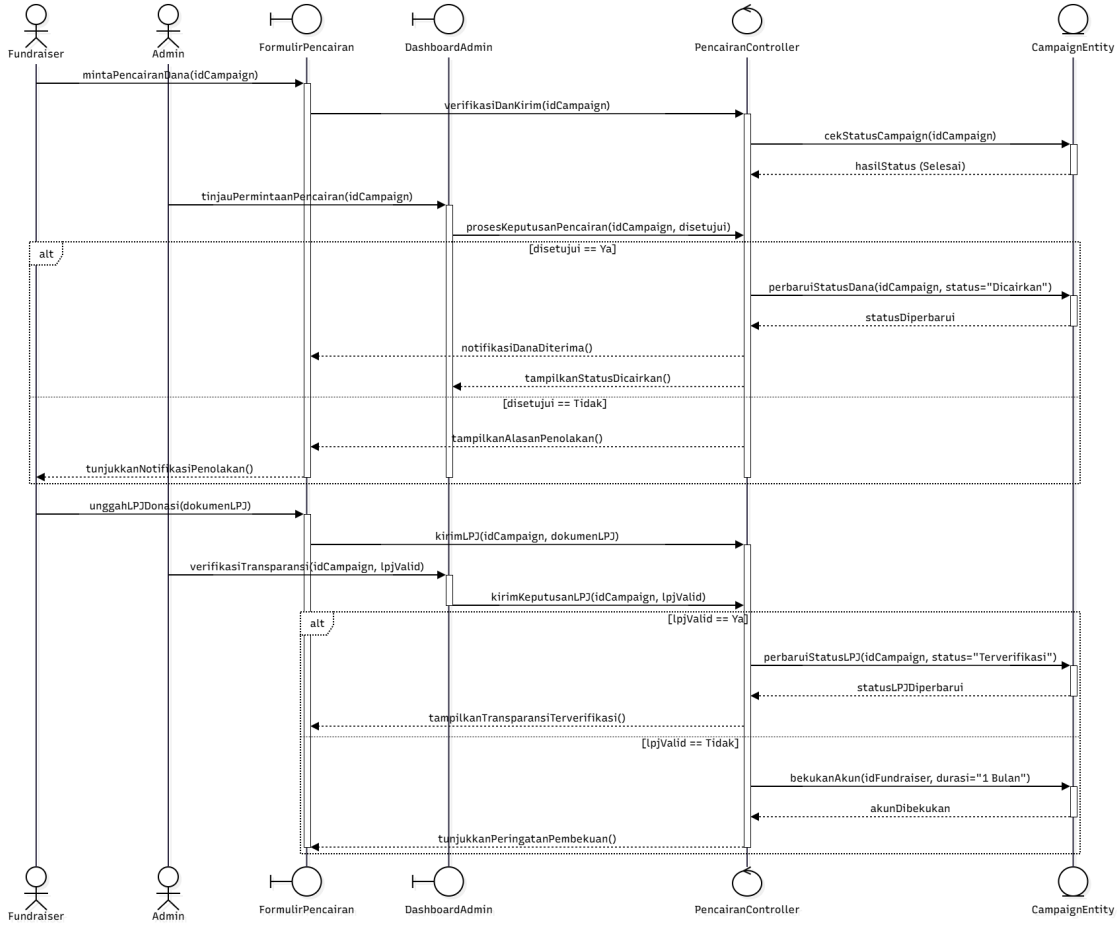
3.2.3 Melakukan Donasi (SEQ-003)



Gambar 3.7: Sequence Diagram Melakukan Donasi (SEQ-003)

Diagram *sequence* ini menggambarkan proses donasi yang dilakukan oleh Donatur pada *campaign* yang tersedia di sistem PeduliFund. Proses dimulai ketika Donatur memilih *campaign* yang ingin didukung dan sistem menampilkan formulir donasi. Donatur kemudian memasukkan nominal donasi yang diteruskan kepada DonationController untuk diproses melalui layanan pembayaran. Setelah menerima hasil status pembayaran, sistem mengevaluasi transaksi menggunakan fragmen alternatif (*alt*). Apabila pembayaran berhasil, sistem memperbarui jumlah dana terkumpul pada CampaignEntity dan menampilkan pesan keberhasilan kepada Donatur. Sebaliknya, apabila pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan kegagalan tanpa memperbarui jumlah dana terkumpul pada *campaign*.

3.2.4 Pencairan Dana (SEQ-004)



Gambar 3.8: Sequence Diagram Pencairan Dana (SEQ-004)

Diagram *sequence* ini menggambarkan proses pengajuan pencairan dana *campaign* oleh *Fundraiser*, peninjauan permintaan oleh Admin, serta verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada sistem PeduliFund. Proses dimulai ketika *Fundraiser* mengajukan pencairan dana untuk *campaign* yang telah selesai. PencairanController memeriksa status *campaign* melalui CampaignEntity untuk memastikan *campaign* telah selesai sebelum permintaan ditinjau oleh Admin. Admin kemudian memberikan keputusan persetujuan atau penolakan pencairan dana. Apabila pencairan disetujui, sistem memperbarui status dana menjadi "Dicairkan" dan menampilkan informasi bahwa dana telah dicairkan kepada *Fundraiser*. Setelah menerima dana, *Fundraiser* mengunggah dokumen LPJ untuk diperiksa oleh Admin. Sistem menggunakan fragmen alternatif (*alt*) untuk menangani hasil verifikasi LPJ. Apabila LPJ valid, status transparansi diperbarui menjadi Terverifikasi. Apabila LPJ tidak valid, *fundraiser* diminta mengunggah ulang selama masih dalam batas 1 bulan sejak pencairan. Apabila batas waktu terlewati tanpa LPJ valid, sistem membekukan akun *fundraiser* selama satu bulan dan menampilkan peringatan pembekuan akun.

4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)

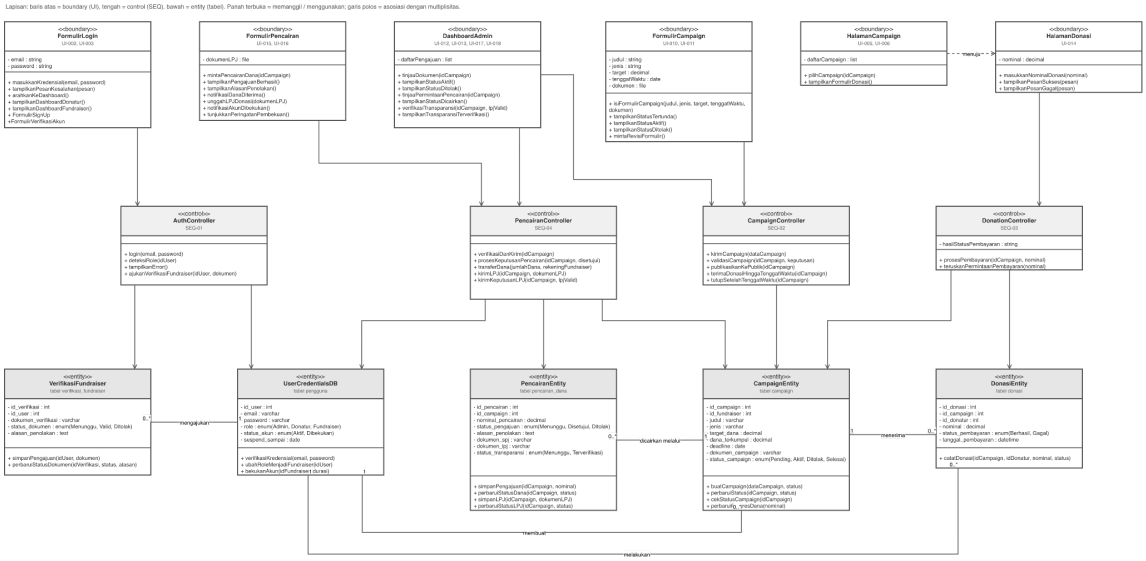
4.1. Arsitektur Kelas (*Class Diagram*)

Class diagram PeduliFund disusun dengan pendekatan MVC dan dibagi ke dalam tiga lapisan kelas. Kelas *boundary* (FormulirLogin, FormulirSignUp, FormulirVerifikasiAkun, FormulirCampaign, DashboardAdmin, HalamanCampaign, HalamanDonasi, FormulirPencairan) mewakili halaman antarmuka yang dilihat dan digunakan pengguna, dan setiap kelas dirujuk ke kode UI pada Bab 5. Kelas *control* (AuthController, CampaignController, DonationController, PencairanController) menjalankan logika proses dan menjadi perantara antara halaman dan data, dan setiap kelas dirujuk ke *Sequence Diagram* pada Bab 3.2. Kelas *entity* (UserCredentialsDB, VerifikasiFundraiser, CampaignEntity, DonasiEntity, PencairanEntity) merepresentasikan data yang tersimpan di basis data, dan masing-masing berkorespondensi dengan satu tabel pada Bab 4.3, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Notasi yang digunakan: tanda “-” menunjukkan atribut private dan “+” menunjukkan metode public. Panah terbuka menunjukkan bahwa suatu kelas memanggil atau menggunakan kelas lain, sedangkan garis polos menunjukkan asosiasi antar entitas beserta multiplisitasnya (1 dan 0..*). Dengan pemisahan ini, halaman antarmuka tidak berhubungan langsung dengan data, sehingga perubahan pada tampilan tidak memengaruhi logika proses maupun struktur penyimpanan data.

Kelas *entity*	**Tabel**
UserCredentialsDB	pengguna
VerifikasiFundraiser	verifikasi_fundraiser
CampaignEntity	campaign
DonasiEntity	donasi
PencairanEntity	pencairan_dana

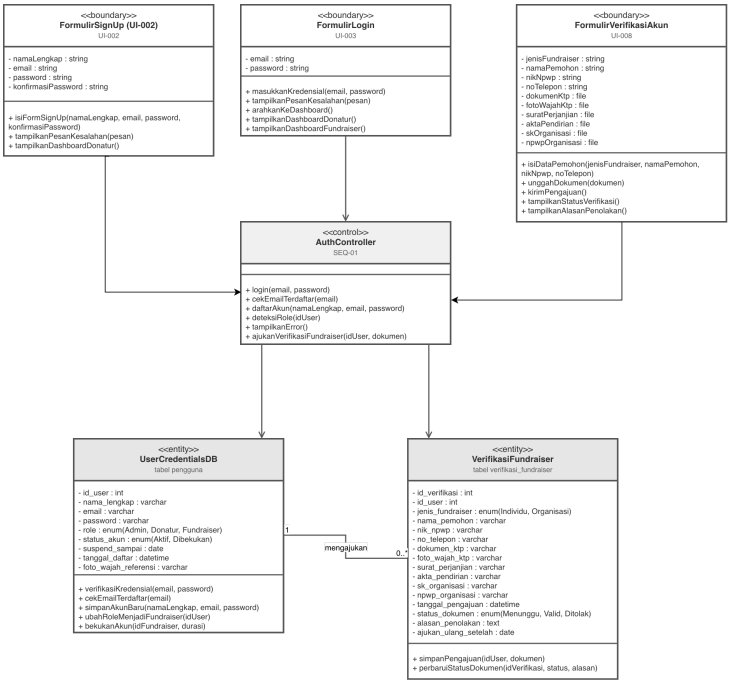
Tabel 4.1: Pemetaan Kelas Entity dan Tabel Basis Data



Gambar 4.1: Class Diagram Keseluruhan Sistem

4.1.1 Class Diagram Login dan *Sign Up* (SEQ-001)

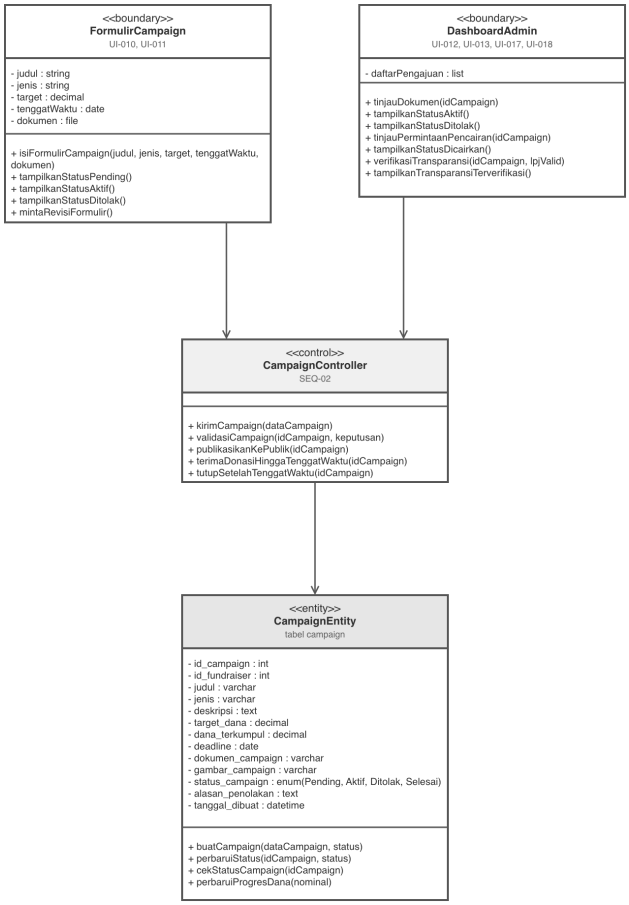
Fitur ini melibatkan kelas FormulirLogin (UI-003), FormulirSignUp (UI-002), FormulirVerifikasiAkun (UI-008), AuthController, UserCredentialsDB, dan VerifikasiFundraiser. FormulirLogin menerima email dan *password* pengguna, lalu meneruskannya ke AuthController melalui metode login. AuthController memeriksa kredensial ke UserCredentialsDB melalui metode verifikasiKredensial, kemudian mendeteksi *role* akun (donatur, *fundraiser*, atau admin) untuk menentukan *dashboard* yang ditampilkan. Apabila donatur ingin membuka *campaign* atau *fundraiser* diminta verifikasi tambahan, AuthController menyimpan pengajuan melalui metode ajukanVerifikasiFundraiser ke kelas VerifikasiFundraiser. Satu pengguna dapat memiliki banyak pengajuan verifikasi (relasi 1 ke 0..*). Setelah dokumen dinyatakan valid, metode ubahRoleMenjadiFundraiser pada UserCredentialsDB mengubah *role* pengguna menjadi *fundraiser*.



Gambar 4.2: Class Diagram Login dan Sign Up (SEQ-001)

4.1.2. Class Diagram Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)

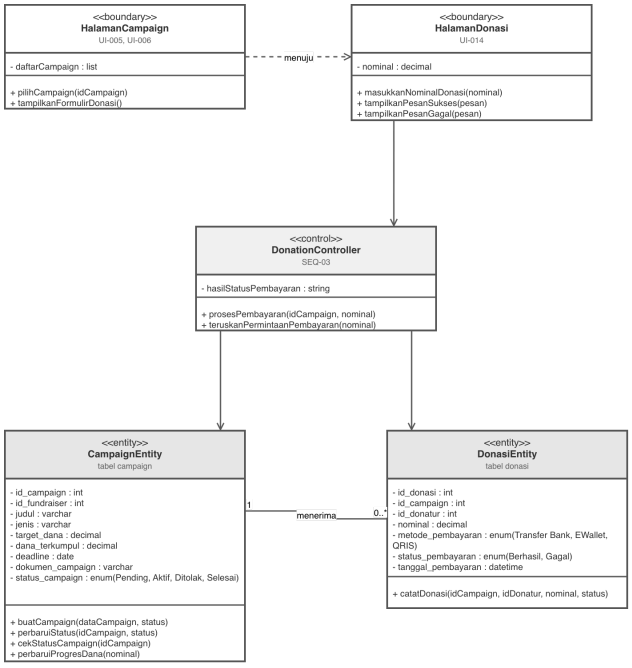
Fitur ini melibatkan FormulirCampaign (UI-010, UI-011), DashboardAdmin (UI-012, UI-013, UI-017, UI-018), CampaignController, dan CampaignEntity. *Fundraiser* mengisi judul, jenis, target, tenggat waktu, dan dokumen pada FormulirCampaign, kemudian CampaignController menyimpannya melalui metode kirimCampaign dengan status *Pending*. Admin meninjau dokumen melalui DashboardAdmin, lalu CampaignController menjalankan validasiCampaign. Jika valid, status menjadi Aktif dan *campaign* dipublikasikan melalui metode publikasikanKePublik. Jika ditolak, *fundraiser* diminta merevisi formulir melalui metode mintaRevisiFormulir. *Campaign* aktif menerima donasi hingga tenggat waktu, lalu ditutup melalui metode tutupSetelahTenggatWaktu. Seluruh perubahan status disimpan oleh CampaignEntity.



Gambar 4.3: Class Diagram Membuat dan Verifikasi Campaign (SEQ-002)

4.1.3 Class Diagram Melakukan Donasi (SEQ-003)

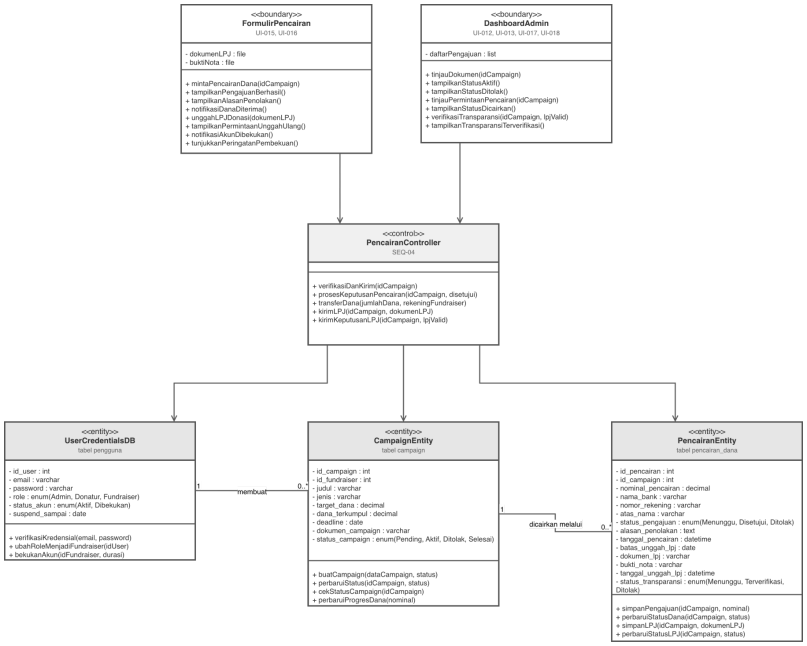
Fitur ini melibatkan HalamanCampaign (UI-005, UI-006), HalamanDonasi (UI-014), DonationController, CampaignEntity, dan DonasiEntity. Donatur memilih *campaign* pada HalamanCampaign, kemudian berpindah ke HalamanDonasi untuk memasukkan nominal donasi. DonationController memproses pembayaran melalui metode prosesPembayaran (simulasi pembayaran), lalu mencatat hasilnya ke DonasiEntity. Jika pembayaran berhasil, progres dana pada CampaignEntity diperbarui melalui metode perbaruiProgresDana dan donatur menerima pesan sukses. Jika gagal, HalamanDonasi menampilkan pesan gagal dan donatur kembali ke tahap memasukkan nominal. Satu *campaign* dapat menerima banyak donasi (relasi 1 ke 0..*).



Gambar 4.4: Class Diagram Melakukan Donasi (SEQ-003)

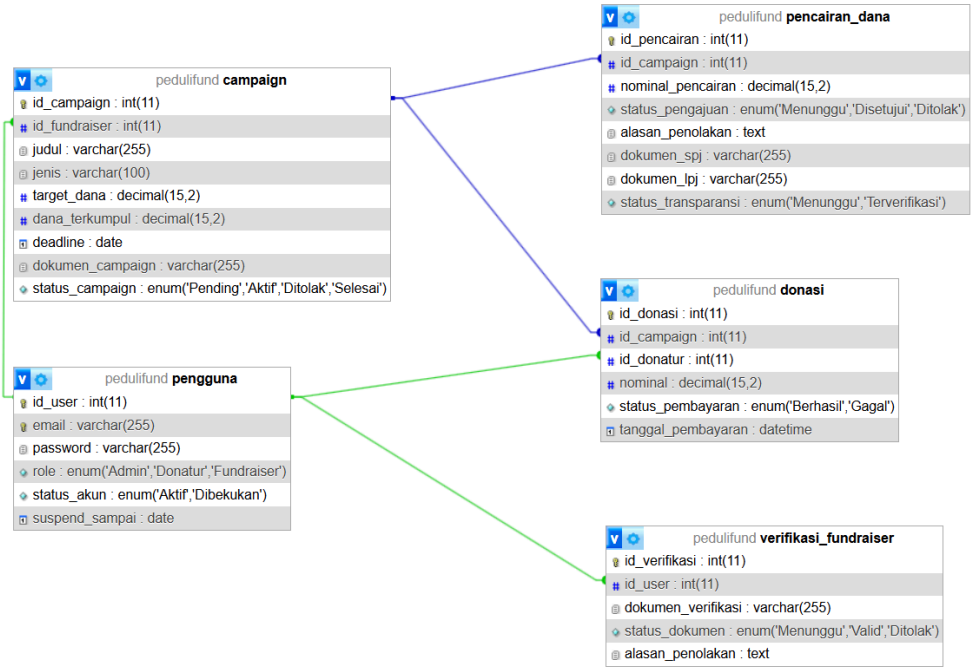
4.1.4. Class Diagram Pencairan Dana (SEQ-004)

Fitur ini melibatkan FormulirPencairan (UI-015, UI-016), DashboardAdmin (UI-017), PencairanController, UserCredentialsDB, CampaignEntity, dan PencairanEntity. *Fundraiser* mengajukan pencairan melalui FormulirPencairan, kemudian PencairanController memverifikasi status *campaign* dan meneruskan pengajuan ke admin. Admin memutuskan melalui metode prosesKeputusanPencairan. Jika disetujui, dana ditransfer melalui metode transferDana dan status pencairan diperbarui pada PencairanEntity. Jika ditolak, alasan penolakan ditampilkan kepada *fundraiser*. Setelah dana diterima, *fundraiser* wajib mengunggah LPJ dan bukti nota melalui metode unggahLPJDonasi. Admin memverifikasinya melalui metode kirimKeputusanLPJ. Apabila LPJ tidak valid dan batas waktu belum terlewat, FormulirPencairan menampilkan permintaan unggah ulang melalui metode tampilkanPermintaanUnggahUlang. Apabila sampai batas 1 bulan belum ada LPJ valid, PencairanController memanggil metode bekukanAkun pada UserCredentialsDB sehingga akun *fundraiser* dibekukan.



Gambar 4.5: Class Diagram Pencairan Dana (SEQ-004)

4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram)



Gambar 4.6: Entity Relationship Diagram (ERD)

1. Relasi Pengguna dengan Verifikasi Fundraiser (*One-to-Many* / Satu-ke-Banyak) : Seorang pengguna dapat melakukan pengajuan verifikasi dokumen untuk mengubah *role* akunnya menjadi Fundraiser. Jika pengajuan sebelumnya ditolak, pengguna tersebut dapat mengajukan verifikasi ulang setelah masa hukuman

(*cooldown*) selesai, sehingga satu pengguna bisa memiliki lebih dari satu riwayat pengajuan dokumen di dalam sistem.

2. Relasi Pengguna dengan Campaign (*One-to-Many* / Satu-ke-Banyak) : Seorang pengguna yang sudah memiliki *role* sebagai "Fundraiser" berhak membuat banyak kampanye penggalangan dana (Campaign). Namun sebaliknya, satu kampanye penggalangan dana hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang Fundraiser saja.

3. Relasi Pengguna dengan Donasi (*One-to-Many* / Satu-ke-Banyak) : Seorang pengguna (yang bertindak sebagai Donatur) dapat melakukan banyak transaksi donasi ke berbagai kampanye yang berbeda. Setiap satu catatan transaksi donasi yang masuk dipastikan berasal dari satu orang pengguna terdaftar.
4. Relasi Campaign dengan Donasi (*One-to-Many* / Satu-ke-Banyak) : Satu buah kampanye (Campaign) dapat menerima banyak aliran transaksi donasi dari banyak donatur yang berbeda-beda. Namun, setiap satu nominal uang yang didonasikan dalam satu transaksi hanya akan masuk secara spesifik ke satu kampanye tujuan saja.

5. Relasi Campaign dengan Pencairan Dana (*One-to-Many* / Satu-ke-Banyak) : Sebuah kampanye yang telah mengumpulkan dana dapat memiliki riwayat pengajuan pencairan dana yang ditarik oleh Fundraiser. Relasi ini memungkinkan dana dari satu kampanye dicairkan secara bertahap (beberapa kali pengajuan) atau diajukan ulang jika pengajuan sebelumnya ditolak oleh Admin karena dokumen LPJ tidak valid.

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

Nama Tabel: **pengguna**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data kredensial dan profil dasar pengguna aplikasi.

Tabel Kolom pengguna

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_user	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik pengguna
email	VARCHAR	255	UNIQUE, NOT NULL	Alamat email pengguna untuk *login*

password	VARCHAR	255	NOT NULL	Password akun yang di-*hash*
role	ENUM	-	NOT NULL	Peran pengguna (‘Admin’, ‘Donatur’, ‘Fundraiser’)

Tabel 4.2: Spesifikasi Tabel pengguna

Nama Tabel:**verifikasi_fundraiser**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data pengajuan dokumen pengguna yang ingin mendaftar sebagai Fundraiser beserta status tinjauannya.

Tabel Kolom verifikasi_fundraiser

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_verifikasi	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik pengajuan verifikasi
id_user	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke tabel pengguna yang mengajukan
dokumen_verifikasi	VARCHAR	255	NOT NULL	Nama/*path* file dokumen identitas pengaju
status_dokumen	ENUM	-	DEFAULT ‘Menunggu’	Status pengajuan (‘Menunggu’, ‘Valid’, ‘Ditolak’)
alasan_penolakan	TEXT	-	NULL	Catatan admin jika dokumen pengajuan ditolak

Tabel 4.3: Spesifikasi Tabel verifikasi_fundraiser

Nama Tabel: **campaign**
Deskripsi Singkat: Menyimpan detail kampanye penggalangan dana yang dibuat oleh Fundraiser, termasuk target dana dan batas waktu.

Tabel Kolom campaign

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_campaign	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik kampanye donasi
id_fundraiser	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke id_user (*Fundraiser*) pembuat kampanye
judul	VARCHAR	255	NOT NULL	Judul kampanye penggalangan dana
jenis	VARCHAR	100	NOT NULL	Kategori atau jenis kampanye
target_dana	DECIMAL	15,2	NOT NULL	Target nominal dana yang ingin dikumpulkan
dana_terkumpul	DECIMAL	15,2	DEFAULT 0.00	Total dana donasi yang sudah masuk
deadline	DATE	-	NOT NULL	Batas waktu akhir berjalannya kampanye
dokumen_campaign	VARCHAR	255	NOT NULL	Nama/*path* file dokumen legalitas kampanye
status_campaign	ENUM	-	DEFAULT ‘Pending’	Status saat ini (‘Pending’, ‘Aktif’, ‘Ditolak’, ‘Selesai’)

Tabel 4.4: Spesifikasi Tabel campaign

Nama Tabel: **donasi**
Deskripsi Singkat: Mencatat riwayat transaksi pemberian dana dari Donatur ke suatu kampanye beserta status pembayarannya.

Tabel Kolom donasi

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_donasi	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik transaksi donasi
id_campaign	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke tabel campaign yang didanai
id_donatur	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke id_user (Donatur) yang menyumbang
nominal	DECIMAL	15,2	NOT NULL	Jumlah uang yang didonasikan
metode_pembayaran	ENUM	-	NOT NULL	Metode pembayaran simulasi (‘Transfer Bank’, ‘EWallet’, ‘QRIS’)
status_pembayaran	ENUM	-	NOT NULL	Status proses sistem (‘Berhasil’, ‘Gagal’)
tanggal_pembayaran	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu terjadinya transaksi donasi

Tabel 4.5: Spesifikasi Tabel donasi

Nama Tabel: **pencairan_dana**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data pengajuan penarikan dana oleh Fundraiser beserta dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ dan bukti nota).

Tabel Kolom pencairan_dana

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pencairan	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik pengajuan pencairan dana
id_campaign	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke tabel campaign asal dana
nominal_pencairan	DECIMAL	15,2	NOT NULL	Jumlah dana yang diajukan untuk dicairkan (seluruh

				dana terkumpul)
nama_bank	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama bank rekening tujuan
nomor_rekening	VARCHAR	30	NOT NULL	Nomor rekening tujuan pencairan
atas_nama	VARCHAR	150	NOT NULL	Nama pemilik rekening tujuan
status_pengajuan	ENUM	-	DEFAULT 'Menunggu'	Status permohonan ('Menunggu', 'Disetujui', 'Ditolak')
alasan_penolakan	TEXT	-	NULL	Catatan admin jika pencairan tidak disetujui
tanggal_pencairan	DATETIME	-	NULL	Waktu dana dicairkan
batas_unggah_lpj	DATE	-	NULL	Batas unggah LPJ (1 bulan sejak tanggal pencairan)
dokumen_lpj	VARCHAR	255	NULL	Nama/*path* file Laporan Pertanggungjawaban
bukti_nota	VARCHAR	255	NULL	Nama/*path* file bukti nota
tanggal_unggah_lpj	DATETIME	-	NULL	Waktu LPJ diunggah
status_transparansi	ENUM	-	DEFAULT 'Menunggu'	Status *audit* dokumen ('Menunggu', 'Terverifikasi', 'Ditolak')

Tabel 4.6: Spesifikasi Tabel pencairan_dana

Nama Tabel: **notifikasi**
Deskripsi Singkat: Menyimpan notifikasi yang dikirim sistem kepada pengguna, misalnya konfirmasi pembayaran donasi dan hasil verifikasi.

Tabel Kolom notifikasi

Nama Kolom	**Tipe Data**	**Panjang**	**Atribut**	**Keterangan**
id_notifikasi	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik notifikasi

id_user	INT	-	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke tabel pengguna penerima notifikasi
jenis	VARCHAR	50	NOT NULL	Jenis notifikasi (misalnya pembayaran berhasil, verifikasi ditolak)
pesan	VARCHAR	255	NOT NULL	Isi pesan notifikasi
sudah_dibaca	TINYINT	1	DEFAULT 0	Penanda sudah dibaca (0 = belum, 1 = sudah)
tanggal	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu notifikasi dibuat

Tabel 4.7: Spesifikasi Tabel notifikasi

5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

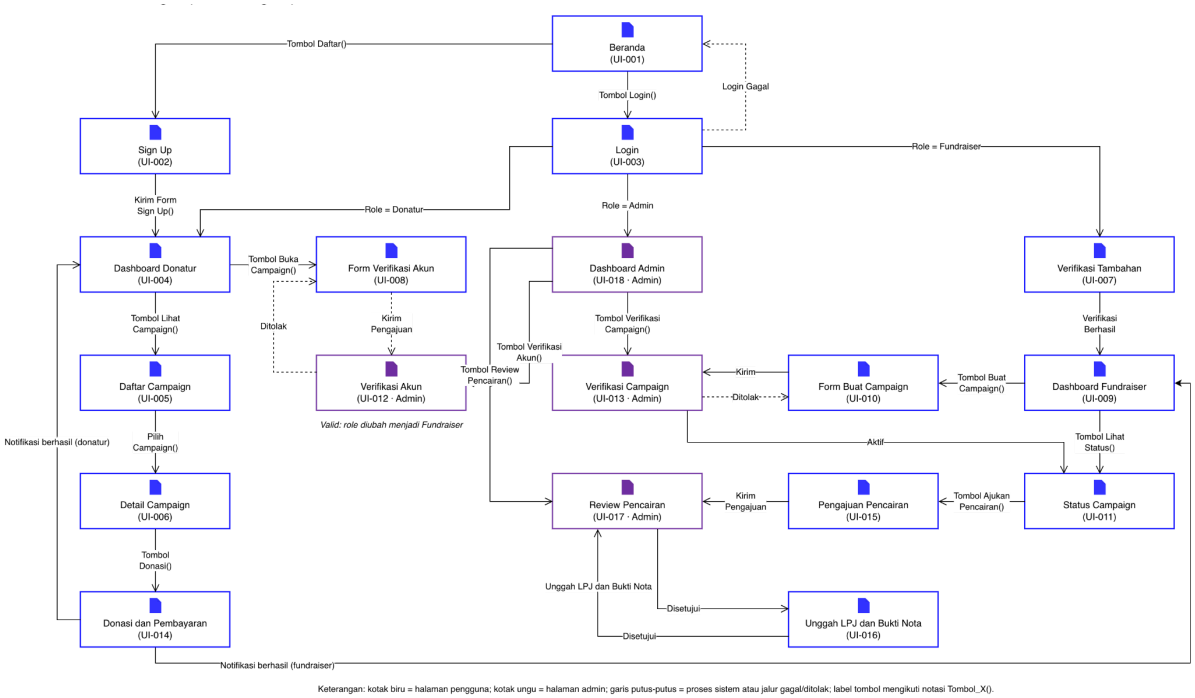
5.1 Peta Navigasi (*UI Flow Diagram*)

Pengguna memulai dari Beranda (UI-001), lalu menuju *Sign Up* (UI-002) atau Login (UI-003). *Sign Up* yang berhasil membawa pengguna ke Dashboard Donatur (UI-004). Pada Login, tujuan ditentukan oleh *role*. Donatur menuju UI-004, fundraiser menuju Verifikasi Tambahan (UI-007), dan admin menuju Dashboard Admin (UI-018). Jika login gagal, pengguna kembali ke UI-001.

Donatur membuka Daftar Campaign (UI-005), memilih campaign pada Detail Campaign (UI-006), lalu berdonasi di Donasi dan Pembayaran (UI-014). Donatur yang ingin membuka campaign mengisi Form Verifikasi Akun (UI-008) untuk ditinjau admin pada UI-012. Jika ditolak, donatur kembali ke UI-008. Jika valid, role berubah menjadi fundraiser.

Setelah verifikasi tambahan berhasil, fundraiser menuju Dashboard Fundraiser (UI-009). Dari sana, fundraiser membuat *campaign* pada UI-010 untuk ditinjau admin pada UI-013, lalu memantau Status Campaign (UI-011). Jika ditolak, fundraiser kembali ke UI-010. Setelah *campaign* selesai, fundraiser mengajukan pencairan (UI-015) dan mengunggah LPJ dan bukti nota (UI-016) setelah disetujui admin pada Review Pencairan (UI-017).

Dashboard Admin (UI-018) menjadi pintu masuk ke UI-012, UI-013, dan UI-017. Kotak biru menandakan halaman pengguna dan kotak ungu halaman admin. Garis putus-putus menandakan proses sistem atau jalur gagal dan ditolak.



Gambar 5.1: Peta Navigasi (UI Flow Diagram)

5.2 Desain Mockup / Wireframe

Bagian ini menyajikan rancangan visual (*layout*) nyata dari setiap halaman atau layar aplikasi berdasarkan peta navigasi yang telah didefinisikan pada sub-bab 5.1. Desain disajikan dalam bentuk *wireframe* (cetak biru hitam-putih beresolusi rendah).

5.2.1 UI-001 Beranda



Gambar 5.2: UI-001 Beranda

1. Logo: identitas aplikasi.
2. Menu navigasi: tautan Beranda, Tentang, Cara Kerja.
3. Tombol Login: menuju Login (UI-003).
4. Tombol Daftar: menuju *Sign Up* (UI-002).
5. Tombol Yuk Donasi: menuju Daftar Campaign setelah login, atau *Sign Up* (UI-002) bila belum login
6. Bagian Apa itu PeduliFund: gambar dan penjelasan singkat platform
7. Cara kerja: tiga langkah penggunaan.
8. *Footer*: informasi dan hak cipta.

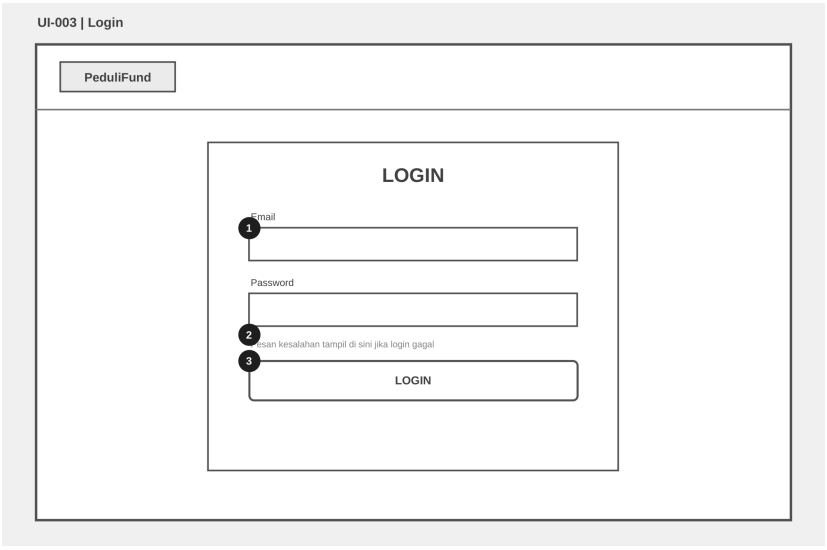
5.2.2 UI-002 Sign Up



Gambar 5.3: UI-002 Sign Up

1. Kolom isian: Nama lengkap, email, *password*, dan konfirmasi *password* pengguna baru.
2. Tombol Daftar: Mengirim form; jika berhasil, akun dibuat sebagai donatur dan menuju *Dashboard* Donatur (UI-004).

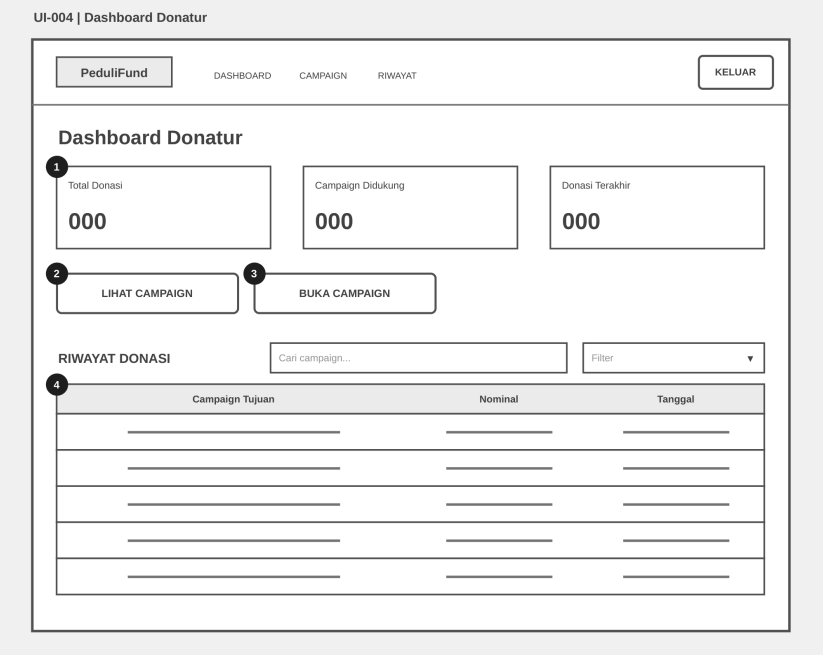
5.2.3 UI-003 Login



Gambar 5.4: UI-003 Login

1. Kolom isian: Email dan *password* pengguna.
2. Pesan kesalahan: Muncul jika kredensial tidak valid; pengguna kembali ke Beranda (UI-001).
3. Tombol Login: Memvalidasi akun, lalu mengarahkan sesuai *role*: donatur ke UI-004, *fundraiser* ke UI-007, admin ke UI-018.

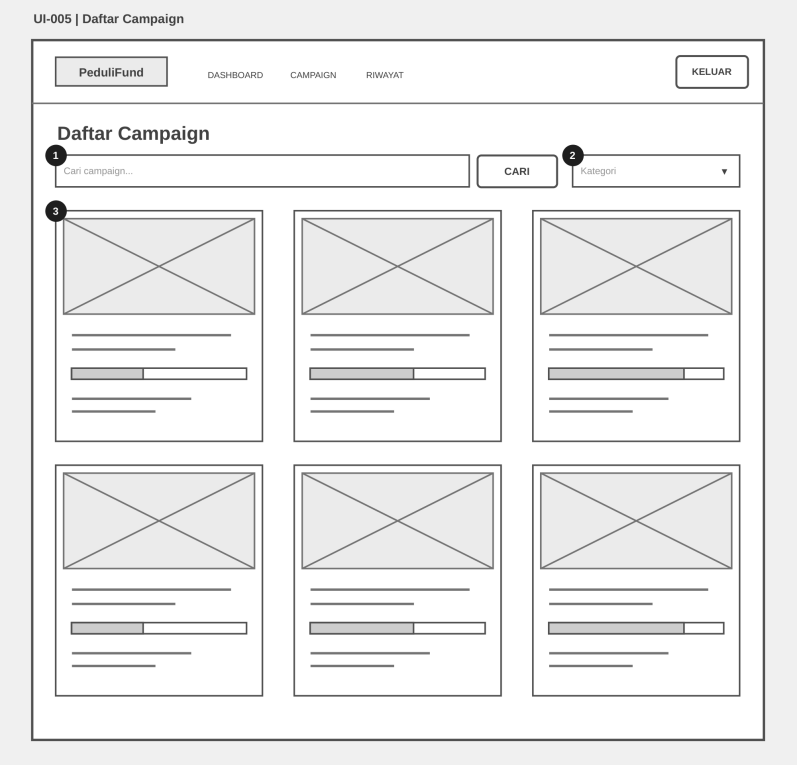
5.2.4 UI-004 Dashboard Donatur



Gambar 5.5: UI-004 Dashboard Donatur

1. Kartu ringkasan: Menampilkan total donasi, jumlah *campaign* yang didukung, dan donasi terakhir.
2. Tombol Lihat Campaign: Membuka Daftar Campaign (UI-005).
3. Tombol Buka Campaign: Membuka Form Verifikasi Akun (UI-008) untuk menjadi *fundraiser*.
4. Tabel riwayat donasi: *Campaign* yang pernah didonasi beserta nominalnya, dengan pencarian dan filter.

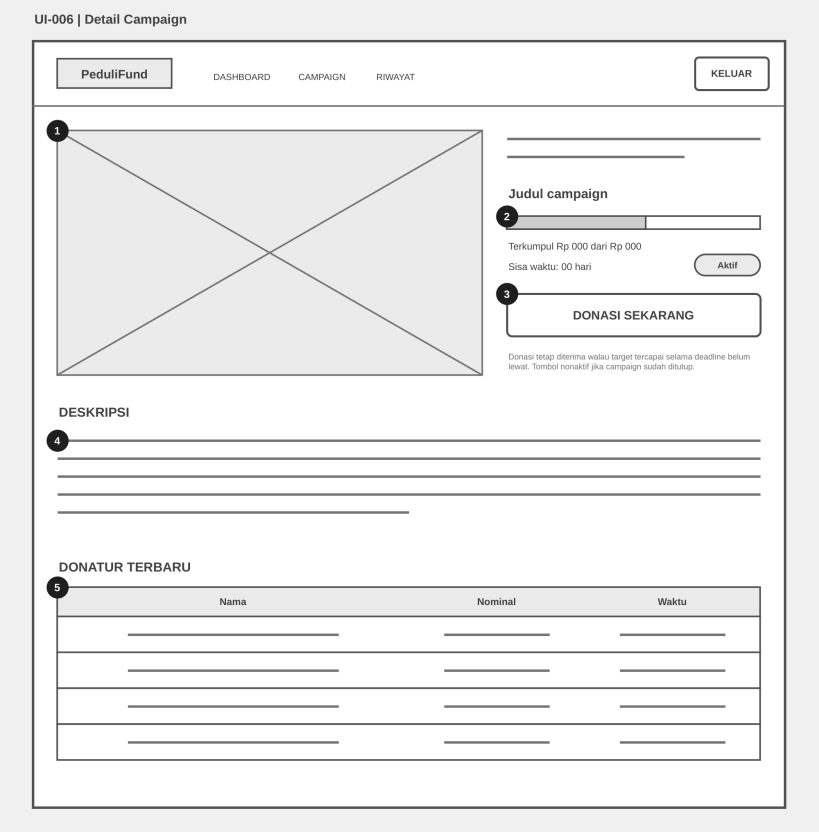
5.2.5 UI-005 Daftar Campaign



Gambar 5.6: UI-005 Daftar Campaign

1. Kolom pencarian: Mencari *campaign* berdasarkan kata kunci.
2. Filter kategori: Menyaring *campaign* berdasarkan kategori; hanya *campaign* berstatus aktif yang tampil.
3. Kartu *campaign*: Menampilkan gambar, judul, dan *progress* dana; dipilih untuk membuka Detail Campaign (UI-006).

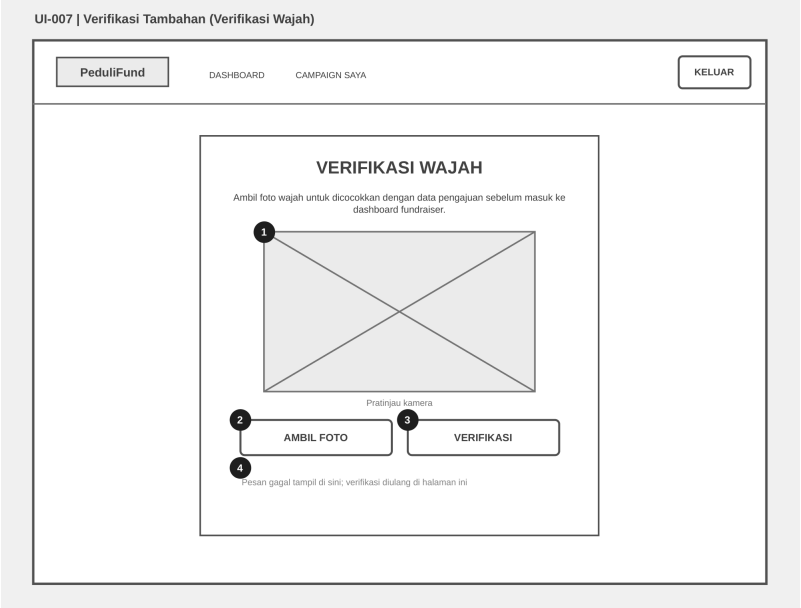
5.2.6 UI-006 Detail Campaign



Gambar 5.7: UI-006 Detail Campaign

1. Gambar *campaign*: Foto utama *campaign*.
2. *Progress* dana: *Progress* dana, target, sisa waktu, dan status *campaign* (Aktif atau Ditutup).
3. Tombol Donasi: Membuka Donasi dan Pembayaran (UI-014); nonaktif setelah *deadline* lewat.
4. Deskripsi: Penjelasan tujuan dan kebutuhan dana *campaign*.
5. Donatur terbaru: Daftar donatur yang baru berdonasi pada *campaign* ini.

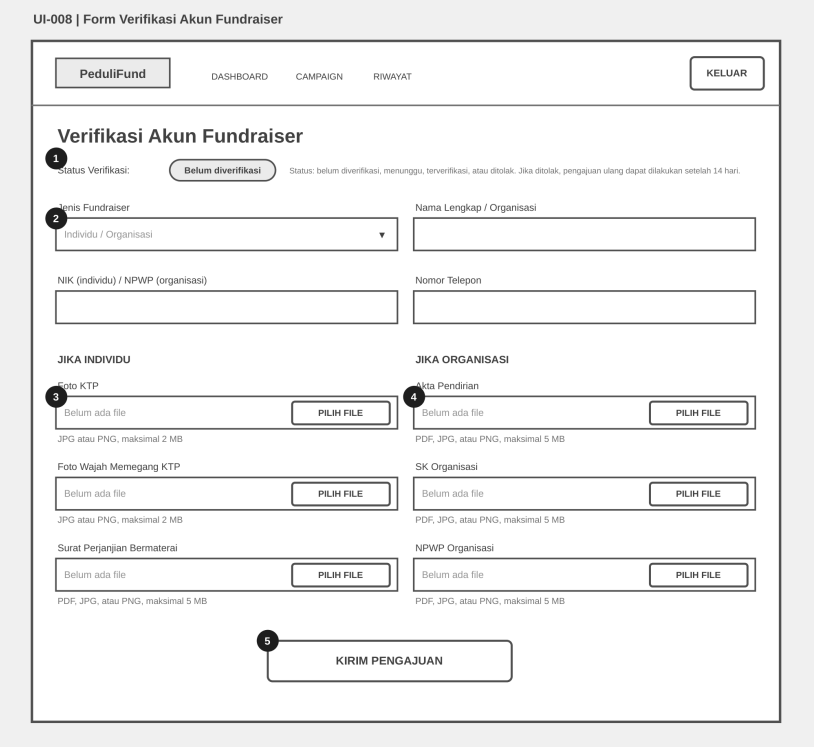
5.2.7 UI-007 Verifikasi Tambahan (Verifikasi Wajah)



Gambar 5.8: UI-007 Verifikasi Tambahan (Verifikasi Wajah)

1. Pratinjau kamera: Menampilkan kamera untuk mengambil foto wajah.
2. Tombol Ambil Foto: Mengambil foto wajah, dapat diulang.
3. Tombol Verifikasi: Mencocokkan wajah; jika berhasil menuju *Dashboard Fundraiser* (UI-009).
4. Pesan gagal: Muncul jika wajah tidak cocok; verifikasi diulang pada halaman ini.

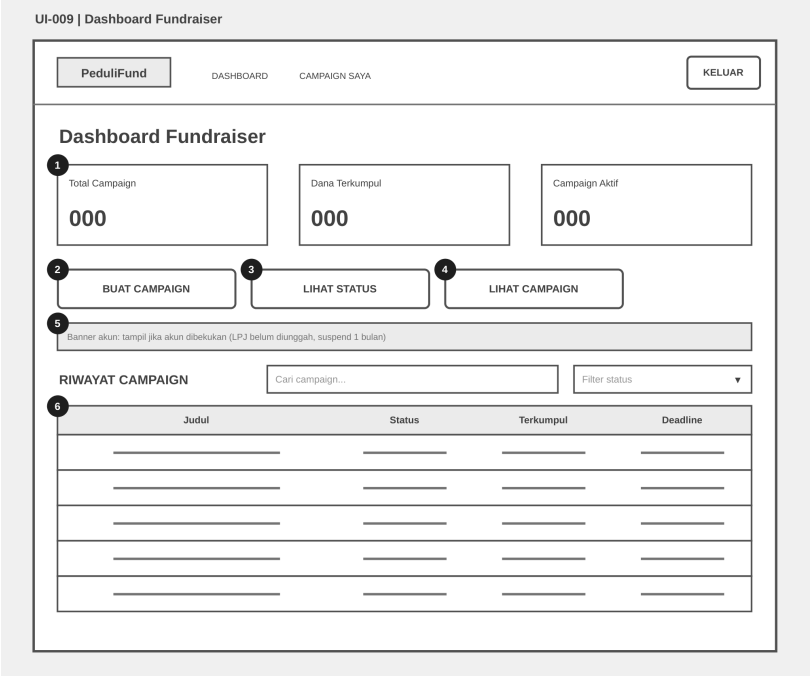
5.2.8 UI-008 Form Verifikasi Akun Fundraiser



Gambar 5.9: UI-008 Form Verifikasi Akun Fundraiser

1. Status verifikasi: Menampilkan status pengajuan; setelah ditolak, pengajuan ulang baru bisa dilakukan setelah 14 hari.
2. Kolom data diri: Jenis *fundraiser*, nama, NIK atau NPWP, dan nomor telepon.
3. Unggah dokumen individu: Foto KTP, foto wajah memegang KTP, dan surat perjanjian bermaterai.
4. Unggah dokumen organisasi: Akta pendirian, SK, dan NPWP organisasi.
5. Tombol Kirim Pengajuan: Menyimpan pengajuan berstatus menunggu dan mengirimnya ke admin (UI-012).

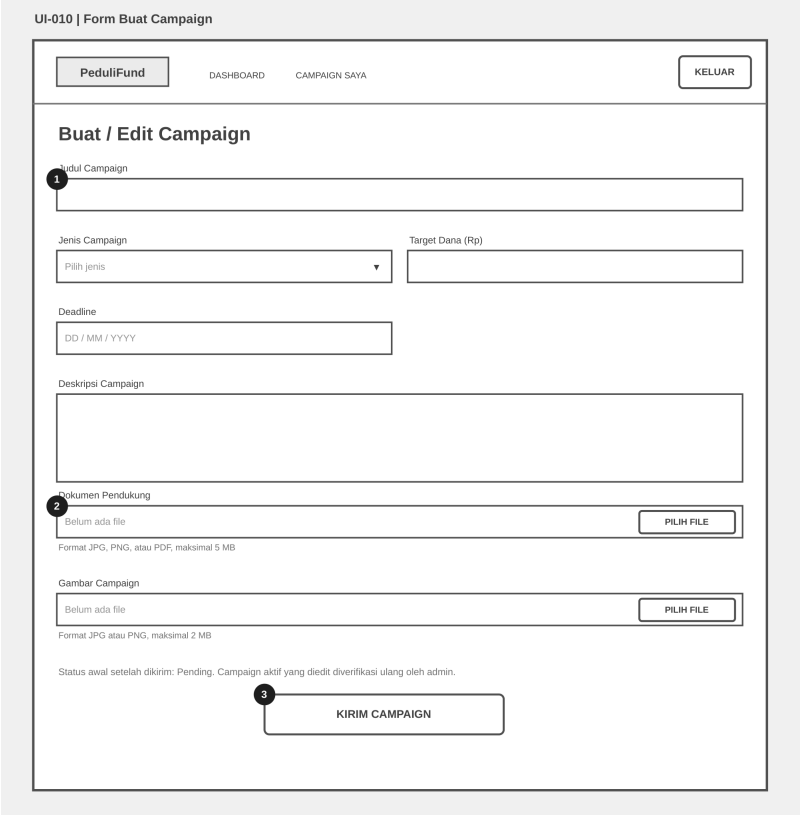
5.2.9 UI-009 Dashboard Fundraiser



Gambar 5.10: UI-009 Dashboard Fundraiser

1. Kartu ringkasan: Menampilkan jumlah *campaign*, total dana terkumpul, dan *campaign* aktif.
2. Tombol Buat Campaign: Membuka Form Buat Campaign (UI-010).
3. Tombol Lihat Status: Membuka Status Campaign (UI-011).
4. Tombol Lihat Campaign: Membuka Daftar Campaign (UI-005), karena *fundraiser* juga dapat berdonasi.
5. Banner status akun: Muncul jika akun dibekukan; *campaign* terhenti dan penggalangan dana ditutup selama *suspend* 1 bulan.
6. Tabel riwayat *campaign*: *Campaign* yang pernah dibuat, dengan pencarian dan filter status.

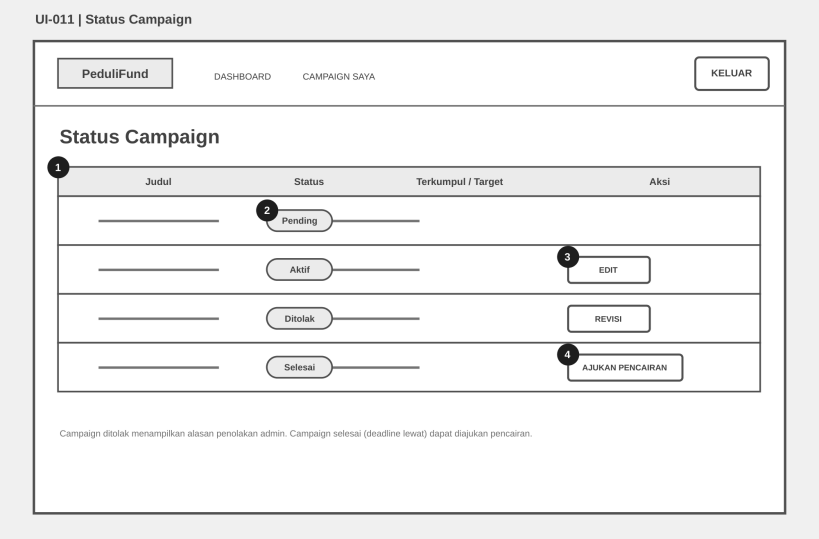
5.2.10 UI-010 Form Buat Campaign



Gambar 5.11: UI-010 Form Buat Campaign

1. Kolom data *campaign*: Judul, jenis, target dana, *deadline*, dan deskripsi.
2. Unggah dokumen dan gambar: Dokumen pendukung untuk diperiksa admin dan gambar tampilan *campaign*.
3. Tombol Kirim Campaign: Menyimpan *campaign* berstatus *Pending* (atau verifikasi ulang jika *campaign* aktif diedit) dan mengirimnya ke UI-013.

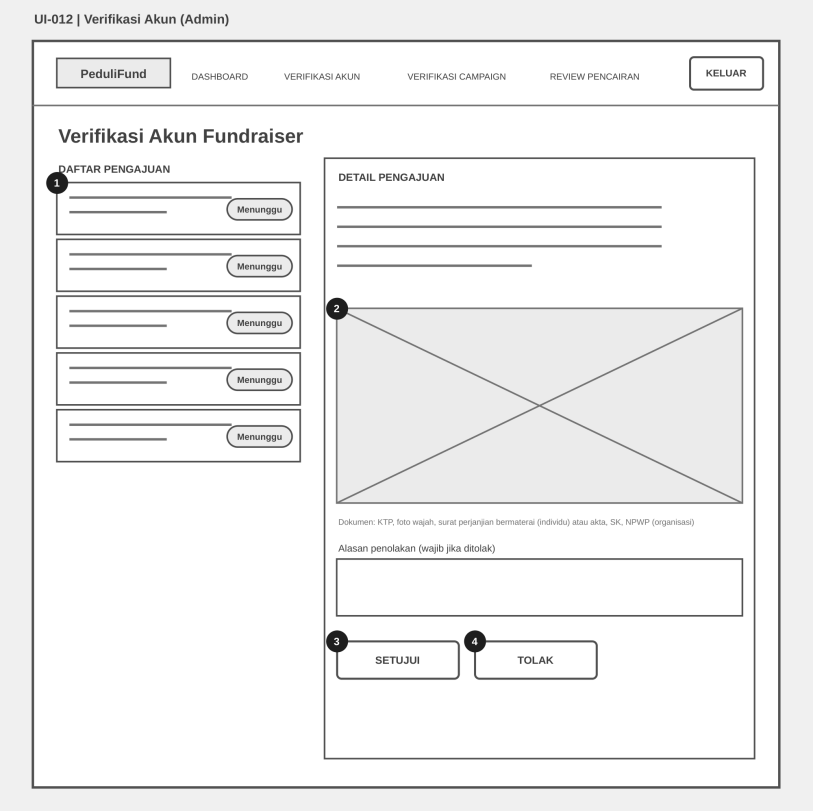
5.2.11 UI-011 Status Campaign



Gambar 5.12: UI-011 Status Campaign

1. Tabel status *campaign*: Daftar *campaign* beserta status (Pending, Aktif, Ditolak, Selesai) dan *progress* dana.
2. Label status: Menunjukkan tahap verifikasi dan penayangan *campaign*.
3. Tombol Edit dan Revisi: Edit *campaign* aktif (diverifikasi ulang) atau revisi *campaign* ditolak; membuka Form Buat Campaign (UI-010).
4. Tombol Ajukan Pencairan: Aktif pada *campaign* selesai (*deadline* lewat); membuka Pengajuan Pencairan (UI-015).

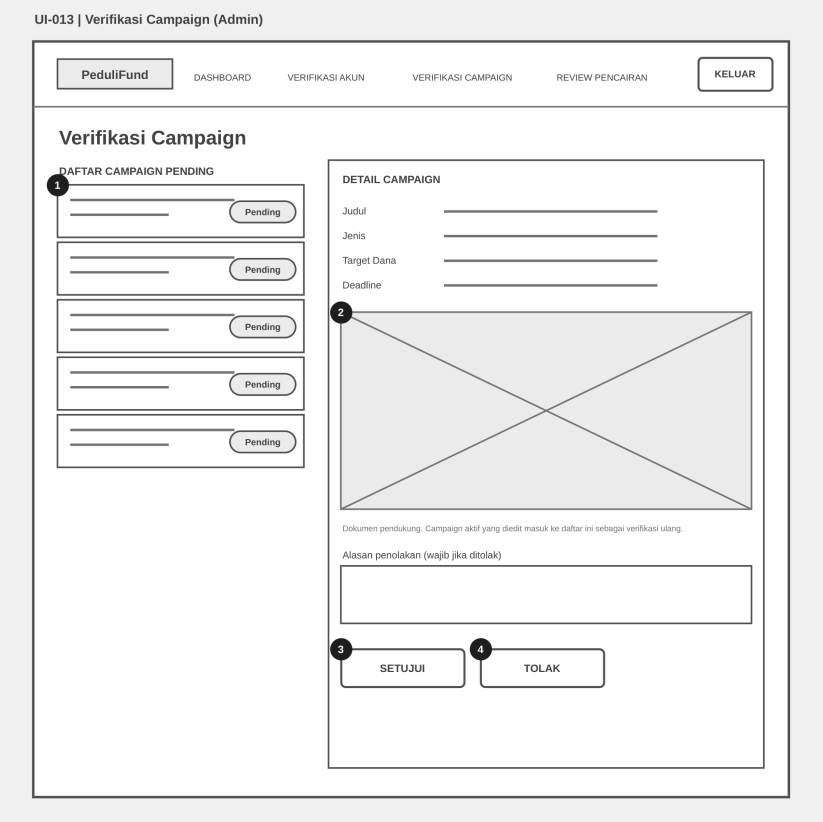
5.2.12 UI-012 Verifikasi Akun (Admin)



Gambar 5.13: UI-012 Verifikasi Akun (Admin)

1. Daftar pengajuan: Pengajuan verifikasi akun *fundraiser* yang berstatus menunggu.
2. Pratinjau dokumen: Memeriksa dokumen identitas atau legalitas pemohon.
3. Tombol Setujui: Mengubah *role* akun menjadi *fundraiser*.
4. Tombol Tolak: Menolak dengan alasan wajib; pemohon kembali ke UI-008 dan dapat mengajukan ulang setelah 14 hari.

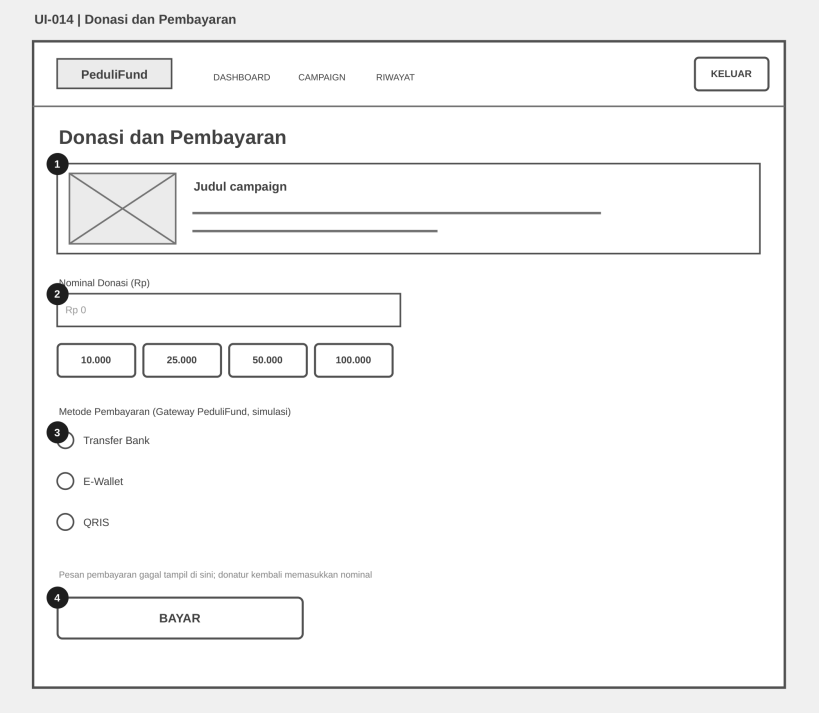
5.2.13 UI-013 Verifikasi Campaign (Admin)



Gambar 5.14: UI-013 Verifikasi Campaign (Admin)

1. Daftar *campaign pending*: *Campaign* yang menunggu peninjauan admin.
2. Pratinjau dokumen: Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen *campaign*.
3. Tombol Setujui: Mengubah status *campaign* menjadi Aktif dan menayangkannya; *fundraiser* melihat hasilnya di UI-011.
4. Tombol Tolak: Menolak dengan alasan wajib; *fundraiser* langsung dapat merevisi di Form Buat Campaign (UI-010).

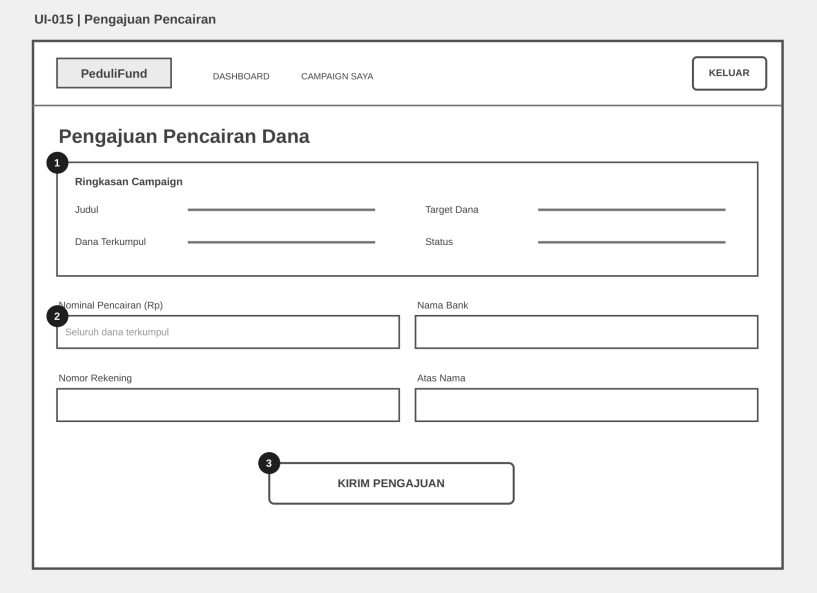
5.2.14 UI-014 Donasi dan Pembayaran



Gambar 5.15: UI-014 Donasi dan Pembayaran

1. Ringkasan *campaign*: *Campaign* yang akan didonasi.
2. Kolom nominal dan tombol nominal cepat: Nominal diisi manual atau dipilih dari pilihan cepat.
3. Metode pembayaran: Pilihan metode pembayaran melalui *payment gateway* simulasi buatan tim.
4. Tombol Bayar: Memproses pembayaran simulasi; jika berhasil, donatur menerima notifikasi dan kembali ke *dashboard* sesuai *role* (UI-004 atau UI-009).

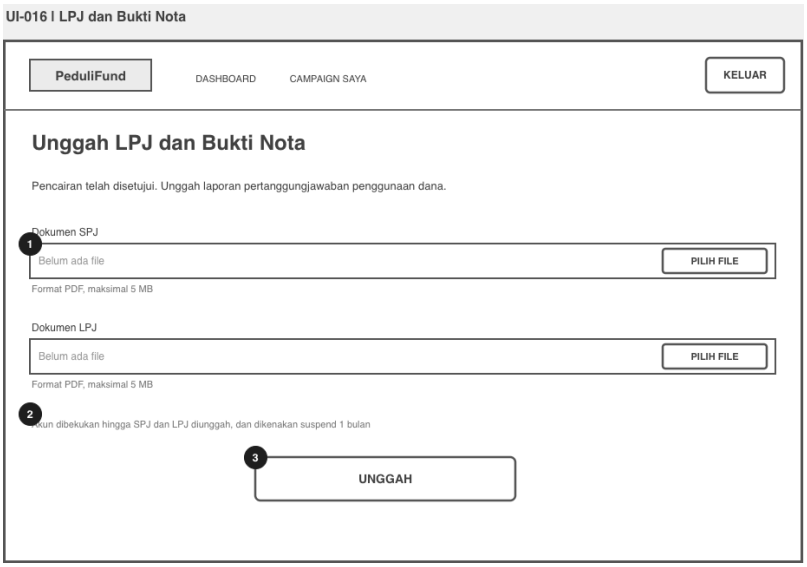
5.2.15 UI-015 Pengajuan Pencairan



Gambar 5.16: UI-015 Pengajuan Pencairan

1. Ringkasan *campaign*: Judul, target, dana terkumpul, dan status *campaign* yang sudah selesai (*deadline* lewat).
2. Data rekening tujuan: Nominal otomatis seluruh dana terkumpul (walau target belum tercapai), bank, nomor rekening, dan atas nama.
3. Tombol Kirim Pengajuan: Mengirim pengajuan ke admin untuk ditinjau di Review Pencairan (UI-017).

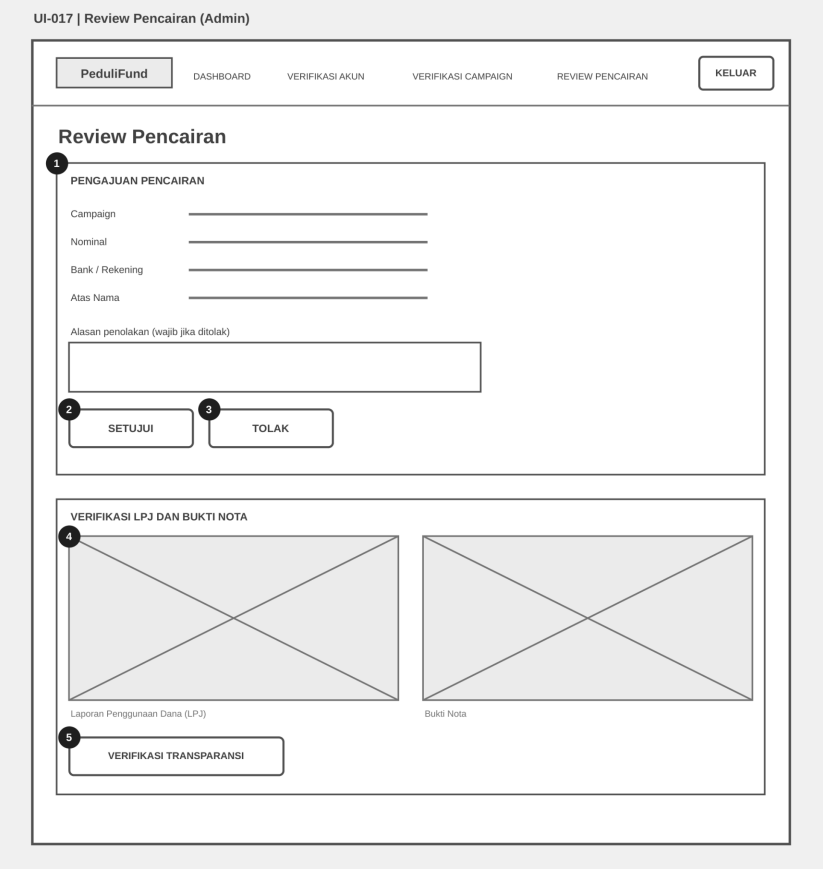
5.2.16 UI-016 Unggah LPJ dan Bukti Nota



Gambar 5.17: UI-016 Unggah LPJ dan Bukti Nota

1. Unggah LPJ dan bukti nota: Memilih berkas laporan penggunaan dana dan bukti nota.
2. Batas waktu dan sanksi: Batas unggah 1 bulan setelah pencairan; sanksi pembekuan akun jika terlambat.
3. Tombol Unggah: Mengirim LPJ dan bukti nota ke admin untuk diverifikasi di Review Pencairan (UI-017).

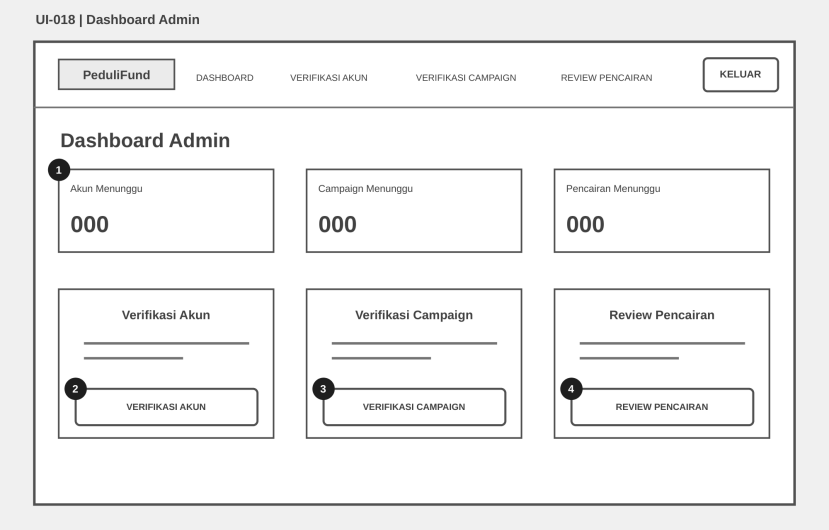
5.2.17 UI-017 Review Pencairan (Admin)



Gambar 5.18: UI-017 Review Pencairan (Admin)

1. Detail pengajuan: Data *campaign*, nominal, dan rekening tujuan pencairan.
2. Tombol Setujui: Mencairkan seluruh dana terkumpul; *fundraiser* menuju Unggah LPJ dan Bukti Nota (UI-016).
3. Tombol Tolak: Menolak pengajuan dengan alasan yang ditampilkan kepada *fundraiser*.
4. Pratinjau LPJ dan bukti nota: Memeriksa laporan yang diunggah fundraiser.
5. Tombol Verifikasi Transparansi: Menandai LPJ terverifikasi sehingga *fundraiser* dapat menggalang dana lagi.

5.2.18 UI-018 Dashboard Admin



Gambar 5.19: UI-018 Dashboard Admin

1. Kartu ringkasan: Jumlah pengajuan yang menunggu tindakan admin.
2. Tombol Verifikasi Akun: Membuka Verifikasi Akun (UI-012).
3. Tombol Verifikasi Campaign: Membuka Verifikasi Campaign (UI-013).
4. Tombol Review Pencairan: Membuka Review Pencairan (UI-017).

6. MATRIKS KERUNTUTAN (TRACEABILITY MATRIX)

Deskripsi: Tabel penjaminan mutu (*quality assurance*) yang memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang tertulis pada dokumen SKPL telah berhasil diakomodasi dan dirancang dengan benar pada komponen-komponen diagram di DPPL. Matriks ini memastikan tidak ada fitur yang terlewat saat tim mulai menulis kode pemrograman.

Tabel Matriks Kerunutan

Tabel Matriks Kerunutan

Kode Kebutuhan	Kode Activity Diagram	Kode Sequence Diagram	Nama Class	Nama Tabel	Kode UI
SKPL-F-001	ACT-001 (Login dan Sign Up)	SEQ-001 (Login dan Sign Up)	FormulirSignUp, AuthController, UserCredentialsDB	pengguna	UI-001 (Beranda), UI-002 (Sign Up) & UI-004 (Dashboard Donatur)
SKPL-F-002	ACT-001 (Login dan Sign Up)	SEQ-001 (Login dan Sign Up)	FormulirLogin, AuthController, UserCredentialsDB	pengguna	UI-001 (Beranda) & UI-003 (Login)
SKPL-F-003	ACT-001 (Login dan Sign Up)	SEQ-001 (Login dan Sign Up)	AuthController, UserCredentialsDB	pengguna	UI-007 (Verifikasi Tambahan)
SKPL-F-004	ACT-001 (Login dan Sign Up)	SEQ-001 (Login dan Sign Up)	FormulirVerifikasiAkun, AuthController, VerifikasiFundraiser	verifikasi_fundraiser	UI-004 (Dashboard Donatur) & UI-008 (Form Verifikasi Akun)
SKPL-F-005	ACT-001 (Login dan Sign Up)	SEQ-001 (Login dan Sign Up)	DashboardAdmin, AuthController, VerifikasiFundraiser, UserCredentialsDB	verifikasi_fundraiser, pengguna	UI-012 (Verifikasi Akun Admin) & UI-018 (Dashboard Admin)
SKPL-F-006	ACT-002 (Membuat dan	SEQ-002 (Membuat dan	FormulirCampaign, CampaignController,	campaign	UI-009 (Dashboard Fundraiser) & UI-010

	Verifikasi Campaign)	Verifikasi Campaign)	CampaignEntity		(Form Buat Campaign)
SKPL-F-007	ACT-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	SEQ-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	FormulirCampaign, CampaignController, CampaignEntity	campaign	UI-010 (Form Buat Campaign) & UI-011 (Status Campaign)
SKPL-F-008	ACT-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	SEQ-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	DashboardAdmin, CampaignController, CampaignEntity	campaign	UI-013 (Verifikasi Campaign Admin) & UI-018 (Dashboard Admin)
SKPL-F-009	ACT-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	SEQ-003 (Melakukan Donasi)	HalamanCampaign, CampaignEntity	campaign	UI-005 (Daftar Campaign) & UI-006 (Detail Campaign)
SKPL-F-010	ACT-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	SEQ-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	FormulirCampaign, CampaignEntity	campaign	UI-009 (Dashboard Fundraiser) & UI-011 (Status Campaign)
SKPL-F-011	ACT-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	SEQ-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign)	CampaignController, CampaignEntity	campaign	UI-006 (Detail Campaign) & UI-011 (Status Campaign)
SKPL-F-012	ACT-003 (Melakukan Donasi)	SEQ-003 (Melakukan Donasi)	HalamanDonasi, DonationController, DonasiEntity	donasi	UI-014 (Donasi dan Pembayaran)
SKPL-F-013	ACT-003 (Melakukan	SEQ-003 (Melakukan	HalamanDonasi, DonationController,	donasi	UI-014 (Donasi dan Pembayaran)

	Donasi)	Donasi)	DonasiEntity		
SKPL-F-014	ACT-003 (Melakukan Donasi)	SEQ-003 (Melakukan Donasi)	DonationController, CampaignEntity	campaign	UI-005 (Daftar Campaign) & UI-006 (Detail Campaign)
SKPL-F-015	ACT-003 (Melakukan Donasi)	SEQ-003 (Melakukan Donasi)	HalamanDonasi, DonationController	notifikasi	UI-004 (Dashboard Donatur) & UI-014 (Donasi dan Pembayaran)
SKPL-F-016	ACT-003 (Melakukan Donasi)	SEQ-003 (Melakukan Donasi)	DonasiEntity	donasi	UI-004 (Dashboard Donatur)
SKPL-F-017	ACT-004 (Pencairan Dana)	SEQ-004 (Pencairan Dana)	FormulirPencairan, PencairanController, PencairanEntity, CampaignEntity	pencairan_dana, campaign	UI-011 (Status Campaign) & UI-015 (Pengajuan Pencairan)
SKPL-F-018	ACT-004 (Pencairan Dana)	SEQ-004 (Pencairan Dana)	DashboardAdmin, PencairanController, PencairanEntity	pencairan_dana	UI-017 (Review Pencairan Admin) & UI-018 (Dashboard Admin)
SKPL-F-019	ACT-004 (Pencairan Dana)	SEQ-004 (Pencairan Dana)	FormulirPencairan, PencairanController, PencairanEntity	pencairan_dana	UI-016 (Unggah LPJ dan Bukti Nota)
SKPL-F-020	ACT-004 (Pencairan Dana)	SEQ-004 (Pencairan Dana)	DashboardAdmin, PencairanController, PencairanEntity	pencairan_dana	UI-017 (Review Pencairan Admin)
SKPL-F-021	ACT-004	SEQ-004	PencairanController,	pengguna,	UI-009 (Dashboard

	(Pencairan Dana)	(Pencairan Dana)	UserCredentialsDB	pencairan_dana	Fundraiser) & UI-016 (Unggah LPJ dan Bukti Nota)
SKPL-F-022	ACT-001 (Login dan Sign Up), ACT-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign), ACT-004 (Pencairan Dana)	SEQ-002 (Membuat dan Verifikasi Campaign), SEQ-004 (Pencairan Dana)	DashboardAdmin	verifikasi_fundraiser, campaign, pencairan_dana	UI-018 (Dashboard Admin)
SKPL-F-023	ACT-001 (Login dan Sign Up)	SEQ-001 (Login dan Sign Up)	FormulirSignUp, FormulirLogin	-	UI-001 (Beranda)

Tabel 6.1: Matriks Keruntutan (Traceability Matrix)

LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim

Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	Deskripsi Komponen / Tugas yang Dikerjakan	List NIM dan Nama
1	4.1 *Class Diagram*, 4.3 Kamus Data (bagian B), 5.1 *UI Flow*, 5.2 *Mockup/Wireframe* (baru, usulan)	10241049 - Muhammad Iksyan
2	4.2 ERD dan 4.3 Kamus Data (bagian A)	10241007 - Aliya Labibah
3	Bab 2 dan 3.2 *Sequence Diagram*	10241015 - Bella Alviana
4	3.1 *Activity Diagram*	10241037 - Jeshua Austin D
5	Cover, Riwayat Revisi, Bab 1, Bab 6, Lampiran A, penggabungan	10251055 - Nabil Hafidz M

Tabel A.1: Tabel Kontribusi Anggota Tim